

**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la  
Recherche Scientifique**

\*\*\*\*\*

**Direction Générale de l'Enseignement Supérieur  
et de la Recherche Scientifique**

\*\*\*\*\*

**Institut Supérieur de Technologies Appliquées  
(TechnoLAB-ISTA)**



**République du Mali**

**Un Peuple - Un But - Une Foi**

\*\*\*\*\*

**PROJET TUTORÉ DE FIN DE CYCLE  
EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLÔME DE LICENCE PROFESSIONNELLE  
EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES**

**Mention : Sciences de Gestion**

**Spécialité : Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises (MIAGE)**

**THÈME : CONCEPTION ET RÉALISATION D'UNE APPLICATION WEB  
DE GESTION POUR UNE STRUCTURE DE SANTÉ : CAS DE LA  
NÉVROLOGIE**

**Promotion : 2023 - 2026**

**Présenté par :**

**Nana dite Bana DIAWARA**

**Aicha DEMBELE**

**Awa DIARRA**

**Hubert H DANFAGA**

**Alassane Alpha DIARRA**

**Tuteur**

**Dr KAYUPE KIKODIO**

**Patrick**

**Examineur**

**M. Souleymane SIDIBE**

**Année académique 2025 –2026**

**Date de soutenance : 14/08 /2026**



## Dédicace

**À nos chers parents,** en témoignage de notre profonde gratitude pour votre amour inconditionnel, vos sacrifices et votre soutien sans faille qui ont rendu ce travail possible.

## Remerciements

Nous rendons grâce à Dieu, le Tout-Puissant, pour la santé, la force et la persévérance qu’Il nous a accordées tout au long de ce projet.

Nous tenons à exprimer notre sincère reconnaissance à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce travail.

Nos remerciements les plus sincères vont à nos parents, pour leur amour, leur patience et leur soutien moral et financier constants, sans lesquels ce parcours n’aurait pas été possible.

Nous exprimons notre profonde gratitude à notre tuteur, Dr Kayupe KIKODIO Patrick, pour sa disponibilité, ses orientations précieuses et son encadrement rigoureux qui ont été déterminants dans la réussite de ce projet.

Nous adressons également nos remerciements à l’ensemble du corps enseignant de TechnoLAB-ISTA pour la qualité de l’enseignement reçu durant notre formation, ainsi qu’à toute l’équipe administrative pour son accompagnement.

Enfin, nous remercions chaleureusement tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont apporté leur soutien, leurs conseils ou leurs encouragements durant cette belle aventure académique.

# Table des matières

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Dédicace.....                                           | I    |
| Remerciements .....                                     | II   |
| Table des matières .....                                | III  |
| Liste des figures .....                                 | V    |
| Liste des tableaux .....                                | VI   |
| Sigles et abréviations.....                             | VII  |
| Résumé .....                                            | VIII |
| Abstract .....                                          | IX   |
| Introduction générale.....                              | 1    |
| <i>Contexte général</i> .....                           | 1    |
| <i>Intérêt du thème</i> .....                           | 1    |
| <i>Problématique</i> .....                              | 2    |
| <i>Solution envisagée</i> .....                         | 2    |
| <i>Objectif général</i> .....                           | 2    |
| <i>Objectifs spécifiques</i> .....                      | 2    |
| <i>Méthodologie adoptée</i> .....                       | 3    |
| <i>Organisation du document</i> .....                   | 3    |
| Chapitre 1 : Présentation générale du projet .....      | 4    |
| <i>Introduction</i> .....                               | 4    |
| <i>1.2. Présentation de l'organisation</i> .....        | 4    |
| <i>1.3. Étude de l'existant</i> .....                   | 4    |
| <i>1.4. Critique de l'existant</i> .....                | 5    |
| <i>1.5. Solution proposée</i> .....                     | 5    |
| <i>Conclusion</i> .....                                 | 6    |
| Chapitre 2 : analyse et conception de la solution ..... | 7    |
| <i>Introduction</i> .....                               | 7    |
| <i>2.1. Analyse des besoins</i> .....                   | 7    |
| 2.1.1. Besoins fonctionnels .....                       | 7    |
| 2.1.2. Besoins non fonctionnels.....                    | 8    |
| <i>2.2 Identification des acteurs</i> .....             | 9    |

|                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>2.3. Diagrammes UML .....</b>                                             | <b>10</b>  |
| <b>2.3.1. Diagramme de cas d'utilisation .....</b>                           | <b>10</b>  |
| <b>2.3.2. Description textuelle des cas d'utilisation .....</b>              | <b>15</b>  |
| <b>2.3.3. Diagramme de classes .....</b>                                     | <b>17</b>  |
| <b>2.3.4. Diagramme de séquence .....</b>                                    | <b>19</b>  |
| <b>2.3.5 Diagramme d'activité .....</b>                                      | <b>22</b>  |
| <b>2.3.6 Diagramme de déploiement .....</b>                                  | <b>24</b>  |
| <b>2.4. Conception de la base de données.....</b>                            | <b>25</b>  |
| <b>Conclusion.....</b>                                                       | <b>27</b>  |
| <b>Chapitre 3 : Réalisation de la solution .....</b>                         | <b>28</b>  |
| <b>Introduction .....</b>                                                    | <b>28</b>  |
| <b>3.1. Environnement technique .....</b>                                    | <b>28</b>  |
| <b>3.2. Choix technologiques et environnement de développement .....</b>     | <b>28</b>  |
| <b>3.3. Présentation des interfaces et fonctionnalités principales .....</b> | <b>30</b>  |
| <b>3.4. Sécurité et contrôle d'accès .....</b>                               | <b>36</b>  |
| <b>3.5. Test de l'application.....</b>                                       | <b>36</b>  |
| <b>3.5.1. Tableau de validation des fonctionnalités .....</b>                | <b>36</b>  |
| <b>3.5.2. Evaluation des performances de l'application .....</b>             | <b>37</b>  |
| <b>3.6. Difficultés rencontrées.....</b>                                     | <b>38</b>  |
| <b>3.7. Perspectives d'améliorations .....</b>                               | <b>38</b>  |
| <b>Conclusion.....</b>                                                       | <b>38</b>  |
| <b>Conclusion générale .....</b>                                             | <b>39</b>  |
| <b>Références .....</b>                                                      | <b>40</b>  |
| <b>Annexe A : Tableau détaillé des besoins fonctionnels.....</b>             | <b>X</b>   |
| <b>Annexe B : Tableau détaillé des tests .....</b>                           | <b>XII</b> |
| <b>Annexe C : Gestion du projet.....</b>                                     | <b>XIV</b> |
| <b>C.1. Organisation du travail.....</b>                                     | <b>XIV</b> |
| <b>C.2. Planification des tâches .....</b>                                   | <b>XIV</b> |
| <b>C.3. Diagramme de Gantt.....</b>                                          | <b>XIV</b> |

## Liste des figures

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Figure 1 : Cas d'utilisation du réceptionniste.....                | 11 |
| Figure 2 : Cas d'utilisation de l'administrateur.....              | 12 |
| Figure 3 : Cas d'utilisation du Médecin .....                      | 13 |
| Figure 4 : Cas d'utilisation du Laborantin .....                   | 14 |
| Figure 5 : Cas d'utilisation de l'Infirmier .....                  | 14 |
| Figure 6 : Cas d'utilisation du Pharmacien .....                   | 15 |
| Figure 7 : Diagramme de classe .....                               | 18 |
| Figure 8 : Séquence Authentifier un utilisateur .....              | 19 |
| Figure 9 : Diagramme de séquence consulter patient .....           | 20 |
| Figure 10 : Diagramme de séquence payer facture .....              | 21 |
| Figure 11 : Diagramme d'activité du processus s'authentifier ..... | 23 |
| Figure 12 : Diagramme d'activité effectuer consultation.....       | 24 |
| Figure 13 : Diagramme de déploiement .....                         | 25 |
| Figure 14 : Structure de la base de données .....                  | 26 |
| Figure 15 : Interface de connexion.....                            | 30 |
| Figure 16 : Tableau de bord de l'administrateur .....              | 31 |
| Figure 17 : Interface de gestion des patients .....                | 32 |
| Figure 18 : Interface de gestion des rendez-Vous .....             | 32 |
| Figure 19: Interface de gestion des consultations .....            | 33 |
| Figure 20 : Interface de gestion des examens .....                 | 34 |
| Figure 21 : Interface de gestion des hospitalisations.....         | 34 |
| Figure 22 : Gestions des factures .....                            | 35 |
| Figure 23 : Reçu de paiement ;.....                                | 36 |
| Figure 24 : Evaluation des performances de l'application.....      | 38 |

## Liste des tableaux

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Table 1 : Recensement des besoins fonctionnels .....                                | 7  |
| Table 2 : Recensement des besoins non fonctionnels .....                            | 9  |
| Table 3 : Identification des acteurs .....                                          | 10 |
| Table 4 : Description textuelle de s'authentifier .....                             | 15 |
| Table 5 : Description textuelle de réaliser une consultation médicale .....         | 16 |
| Table 6 : Description textuelle de Saisir et transmettre un résultat d'examen ..... | 17 |
| Table 7 : Extrait du tableau de validation des fonctionnalités .....                | 37 |

## Sigles et abréviations

| Sigle/<br>Abréviation | Signification                       | Définition                                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMO                   | Assurance<br>Maladie<br>Obligatoire | Régime de couverture sociale pris en compte dans le module de facturation.                                                                        |
| CRUD                  | Create Read<br>Update Delete        | Ensemble d'opération de bases en informatique : Créer, Lire, Mettre à jour, Supprimer des données.                                                |
| CSS                   | Cascading Style<br>Sheets           | Langage qui permet de styliser les pages web (couleurs, polices, mise en page).                                                                   |
| DPI                   | Dossier Patient<br>Informatisé      | Fiche numérique regroupant l'historique médical d'un patient                                                                                      |
| HTML                  | Hyper Text<br>Markup Language       | Langage de base pour structurer le contenu d'une page                                                                                             |
| MVT                   | Modèle-Vue-<br>Template             | Architecture logicielle propre au framework Django.                                                                                               |
| ORM                   | Object-Relational<br>Mapping        | Technique qui relie des objets du code aux tables d'une base de données                                                                           |
| PDF                   | Portable<br>Document Format         | Format de fichier utilisé pour conserver la mise en forme des documents.                                                                          |
| SQL                   | Structured Query<br>Language        | Langage de requête standardisé utilisé pour communiquer avec les bases de données relationnelles pour gérer, interroger et manipuler les données. |
| UML                   | Unified Modeling<br>Language        | Langage standard de modélisation visuelle utilisé pour concevoir notre système                                                                    |

## Résumé

Les structures sanitaires privées du Mali gèrent quotidiennement un volume considérable de données relatives à la prise en charge des patients notamment à travers la gestion des dossiers médicaux et des rendez-vous ainsi que le suivi des consultations des ordonnances des examens de laboratoire et des hospitalisations sans oublier les opérations de facturation et la gestion du stock de médicaments. Ces activités reposent encore largement sur l'utilisation de registres papier ou sur des outils bureautiques dispersés.

Cette gestion manuelle engendre des lenteurs, des erreurs, des pertes de documents et un manque de traçabilité.

Le présent projet tutoré a pour objet la conception et la réalisation d'une application web de gestion de clinique médicale, destinée à la clinique La Névroglié de Bamako. La démarche adoptée a consisté à étudier l'existant, à formaliser les besoins, à modéliser la solution en UML (cas d'utilisation, classes, séquences, activités, déploiement), puis à développer l'application avec le framework Web Django selon une organisation modulaire : gestion des patients, des rendez-vous, des consultations et ordonnances, des examens médicaux et de leurs résultats (y compris l'imagerie), des hospitalisations, de la facturation avec prise en charge de l'assurance maladie, et de la pharmacie avec suivi de stock.

L'application distingue six profils d'utilisateurs (administrateur, médecin, infirmier, laborantin, réceptionniste et pharmacien), chacun disposant d'un tableau de bord et de droits d'accès adaptés à son métier. Les tests fonctionnels menés sur l'ensemble des modules ont validé la conformité de la solution aux besoins exprimés. Le système produit automatiquement les documents de gestion (ordonnances, résultats, factures et reçus au format PDF) et offre des indicateurs de pilotage en temps réel. Des perspectives d'évolution sont enfin proposées, notamment le déploiement en ligne, la sauvegarde automatisée et l'extension vers la télémédecine.

**Mots-clés :** *gestion hospitalière, clinique, application web, Django, UML, dossier patient, facturation, pharmacie.*

## Abstract

Private health facilities in Mali handle a large volume of information on a daily basis — patient records, appointments, consultations, prescriptions, laboratory tests, hospitalizations, invoicing and drug stock — mostly through paper registers and scattered office tools. This manual management leads to delays, errors, document loss and a lack of traceability.

This tutored project focuses on the design and development of a web application for medical clinic management, applied to the case of the Nevroglie Clinic in Bamako. The approach consisted of studying the existing system, formalizing the requirements, modeling the solution with UML (use cases, classes, sequences, activities, deployment), and then developing the application with the Python/Django framework following a modular organization: management of patients, appointments, consultations and prescriptions, medical examinations and their results (including imaging), hospitalizations, invoicing with health-insurance support, and pharmacy with stock monitoring.

The application distinguishes six user profiles (administrator, doctor, nurse, laboratory technician, receptionist and pharmacist), each with a dashboard and access rights tailored to their role. Functional tests carried out on all modules validated the compliance of the solution with the expressed needs. The system automatically produces management documents (prescriptions, results, invoices and receipts in PDF format) and provides real-time monitoring indicators. Future improvements are finally proposed, including online deployment, automated backup and extension towards telemedicine.

**Keywords :** *hospital management, clinic, web application, Django, UML, patient record, invoicing, pharmacy.*

# Introduction générale

## Contexte général

Au Mali, le secteur de la santé connaît une croissance soutenue du nombre de structures sanitaires privées notamment les cliniques, les cabinets médicaux et les centres de santé (K & al, 2020). Ces établissements font face à un volume de données toujours plus important l'identification et le suivi des patients, la planification des rendez-vous, les consultations, les prescriptions, les examens de laboratoire et d'imagerie, les hospitalisations, la facturation des actes et la gestion du stock de médicaments. Or, dans la grande majorité des cas, ces informations sont encore consignées dans des registres papier ou dans des fichiers bureautiques isolés, sans lien entre les services.

Sur le plan numérique, la Clinique Névroglié a déjà entamé une première démarche en mettant en ligne une site web vitrine<sup>1</sup>. Cependant, l'analyse de cet existant montre que cet outil est purement informatif et orienté vers la communication grand public (présentation des spécialités médicales, localisation). Il ne contient aucune fonctionnalité métier ni aucun espace de travail pour le personnel. Par conséquent, pour toute sa gestion opérationnelle interne (gestion des dossiers médicaux, planification des rendez-vous, édition des ordonnances et comptabilité), la clinique reste dépendante de procédures manuelles et de registres papier éparpillés.

## Intérêt du thème

Le thème présente un triple intérêt. Sur le plan organisationnel, l'informatisation du parcours du patient (de l'accueil à la facturation) fluidifie le travail quotidien du personnel et réduit les délais d'attente. Sur le plan médical, un dossier patient centralisé et accessible en temps réel améliore la qualité et la continuité des soins : le médecin retrouve immédiatement les antécédents, les résultats d'examens et les prescriptions. Enfin sur le plan académique, le projet mobilise l'ensemble des compétences de la filière MIAGE l'analyse d'un système d'information, la modélisation UML, la conception de base de données, le développement web et la gestion de projet en équipe.

---

<sup>1</sup> Site officiel de la clinique Névroglié : <https://lanevroglie.com/>

## Problématique

La principale difficulté observée dans les cliniques utilisant seulement un site vitrine est l'absence d'intégration entre l'information affichée au public et la gestion réelle des activités internes. Le patient peut voir les services proposés, mais il ne peut pas suivre numériquement son rendez-vous, son dossier, ses examens ou ses ordonnances. De même, les différents agents de la clinique travaillent souvent sans plateforme commune, ce qui complique la coordination. La problématique peut donc être formulée ainsi : comment concevoir une application de gestion clinique capable de centraliser les activités médicales et administratives d'une clinique tout en améliorant la qualité du service rendu au patient ?

## Solution envisagée

La solution proposée est une application web centralisée, accessible depuis les postes de travail de la clinique via un simple navigateur. Elle couvre l'ensemble du parcours patient, accueil, rendez-vous, consultation, prescription, examens, hospitalisation, facturation ainsi que la gestion de la pharmacie et du personnel. Chaque profil d'utilisateur (administrateur, médecin, infirmier, laborantin, réceptionniste, pharmacien) dispose d'un espace et de droits adaptés à son rôle, et les documents de gestion sont générés automatiquement au format PDF.

## Objectif général

Concevoir et réaliser une application web complète de gestion de clinique médicale permettant de centraliser, sécuriser et fluidifier l'ensemble des processus métier de la Clinique Névrogliè.

## Objectifs spécifiques

Pour atteindre cet objectif général plusieurs objectifs spécifiques ont été définis comme suit :

- analyser le fonctionnement actuel de la clinique et recueillir les besoins des utilisateurs ;
- modéliser la solution à l'aide du langage UML (cas d'utilisation, classes, séquences, activités, déploiement) ;
- concevoir une base de données relationnelle cohérente couvrant tous les modules ;
- développer une application web fonctionnelle avec gestion des rôles et des permissions ;
- automatiser la production des documents (ordonnances, résultats d'examens, factures et reçus PDF) ;
- tester et valider la solution sur l'ensemble des scénarios métier ;
- proposer des perspectives d'amélioration et d'extension du système.

## **Méthodologie adoptée**

La démarche suivie s'articule en cinq étapes. D'abord, une phase de collecte d'informations (entretiens avec le personnel de la clinique, observation des procédures, examen des registres et documents utilisés). Ensuite, l'analyse de l'existant et l'identification des besoins fonctionnels et non fonctionnels. Puis la conception : modélisation UML avec l'outil StarUML et conception de la base de données relationnelle. Vient ensuite le développement itératif de l'application avec le framework Django : chaque module a été développé, testé puis intégré progressivement, le travail étant versionné avec Git. Enfin, une phase de tests et de validation menée sur des scénarios réels avec des jeux de données représentatifs.

## **Organisation du document**

Le présent rapport est organisé en trois chapitres. Le chapitre 1 présente le domaine d'étude, la structure d'accueil, l'existant et ses limites, puis la solution proposée. Le chapitre 2 détaille l'analyse et la conception : besoins, acteurs, diagrammes UML, base de données et planification du projet. Le chapitre 3 décrit la réalisation : environnement et technologies, présentation des interfaces, sécurité, tests, performances, difficultés rencontrées et perspectives. Une conclusion générale, la bibliographie et des annexes complètent le document.

# Chapitre 1 : Présentation générale du projet

## Introduction

La gestion d'une clinique médicale recouvre un ensemble de processus étroitement liés : l'accueil et l'identification des patients, la planification des rendez-vous avec les médecins, la réalisation des consultations et la prescription d'ordonnances, la demande et la réalisation d'examens médicaux (analyses biologiques, radiographies, échographies, scanners), l'hospitalisation des patients nécessitant une prise en charge prolongée, la facturation des actes avec ou sans prise en charge par une assurance maladie et la gestion de la pharmacie interne (catalogue des médicaments, entrées et sorties de stock, alertes de seuil).

Ces processus font intervenir des acteurs aux métiers bien distincts : le réceptionniste accueille les patients et gère les rendez-vous ; le médecin consulte, prescrit et demande des examens ; le laborantin réalise les analyses et transmet les résultats ; l'infirmier assure le suivi des patients hospitalisés et l'administration des traitements ; le pharmacien délivre les médicaments et surveille le stock ; l'administrateur supervise l'ensemble et pilote la structure. La qualité du service rendu au patient dépend directement de la fluidité de la circulation de l'information entre ces acteurs.

## 1.2. Présentation de l'organisation

La Clinique Névroglié est une structure sanitaire privée implantée à Bamako. Elle offre des services de consultation générale et spécialisée, un laboratoire d'analyses médicales, un service d'imagerie, une capacité d'hospitalisation ainsi qu'une pharmacie interne. Son personnel comprend des médecins de différentes spécialités, des infirmiers, des laborantins, des réceptionnistes, un pharmacien et une équipe administrative.

## 1.3. Étude de l'existant

L'étude menée au sein de la clinique a révélé un fonctionnement essentiellement manuel. L'accueil tient un registre papier des patients dans lequel chaque arrivée est consignée à la main un même patient peut ainsi être enregistré plusieurs fois avec des orthographes différentes. Les rendez-vous sont notés dans un cahier et les patients sont rappelés par téléphone. Chaque médecin conserve ses notes de consultation dans des dossiers cartonnés rangés dans son cabinet les ordonnances sont rédigées à la main en un seul exemplaire remis au patient, sans copie conservée par la clinique.

Les demandes d'examens circulent sur des bons papiers entre les cabinets et le laboratoire, et les résultats reviennent par le même canal, parfois avec plusieurs jours de délai. Les hospitalisations sont suivies sur un tableau mural indiquant l'occupation des chambres. La facturation est établie manuellement à la caisse, calculatrice en main, à partir des actes déclarés par les différents services ; les parts patient/assurance sont calculées au cas par cas. Enfin, la pharmacie tient un cahier d'entrées-sorties de stock, mis à jour de façon irrégulière.

#### **1.4. Critique de l'existant**

Même si le site vitrine de la clinique La Névroglie joue correctement son rôle de présentation, il reste insuffisant pour répondre aux besoins réels d'une clinique moderne. Il se limite à une fonction informative et ne propose pas d'outils de gestion interne permettant de structurer le travail quotidien des différents services.

- La première limite concerne la gestion du patient. Le site ne permet pas de suivre le patient depuis la prise de rendez-vous jusqu'à la consultation, à la réalisation des examens et à la délivrance des médicaments.
- La deuxième limite concerne la coordination entre les acteurs. La réception, le médecin, le laborantin, le pharmacien, l'infirmier et l'administrateur ne disposent pas d'un espace commun pour échanger et enregistrer les informations.
- La troisième limite est l'absence d'outils de gestion du dossier médical et des résultats d'examens. Or, une application de gestion clinique moderne doit précisément intégrer ces fonctionnalités pour assurer la continuité des soins et la traçabilité des actes.

En conséquence, l'existant montre qu'un site vitrine seul ne suffit pas. Il est utile pour communiquer, mais il n'est pas adapté à la gestion complète d'une clinique. Cette insuffisance justifie pleinement la mise en place d'une application de gestion clinique intégrée.

#### **1.5. Solution proposée**

Pour répondre à ces insuffisances, nous proposons une application web centralisée, installée sur un serveur de la clinique et accessible depuis chaque poste de travail via un navigateur. Elle repose sur une base de données unique qui fait circuler l'information instantanément entre les services : un rendez-vous pris à l'accueil apparaît immédiatement dans le planning du médecin ; une demande d'examen émise en consultation parvient aussitôt au laborantin ; un résultat transmis déclenche une notification chez le médecin demandeur ; les actes réalisés alimentent automatiquement la facturation ; chaque dispensation de médicament met à jour le stock.

L'application gère finement les droits d'accès : chaque utilisateur s'authentifie et n'accède qu'aux fonctionnalités et aux données de son périmètre métier. Elle produit automatiquement les documents de gestion (ordonnances, résultats d'examens, factures, reçus) au format PDF, journalise les opérations sensibles et offre à chaque profil un tableau de bord d'indicateurs en temps réel.

## **Conclusion**

Ce chapitre a présenté le domaine de la gestion hospitalière, la Clinique Névrogliè et son fonctionnement actuel, dont l'analyse critique a mis en évidence des limites majeures : La lenteur, les erreurs, l'absence de traçabilité et de sécurité, ainsi que l'impossibilité d'assurer un pilotage. La solution proposée une application web centralisée à accès contrôlé répond point par point à ces insuffisances. Le chapitre suivant en présente l'analyse détaillée et la conception.

## Chapitre 2 : analyse et conception de la solution

### Introduction

Après avoir présenté le contexte de l'étude et mis en évidence les limites du système actuel de la clinique « Névroglié », il devient essentiel de formaliser les spécifications de la nouvelle solution. Ce chapitre est dédié à l'analyse approfondie des besoins fonctionnels et non fonctionnels, ainsi qu'à l'identification des différents acteurs du système. Nous détaillerons ensuite la conception technique à travers les modélisations UML et la structure de la base de données, avant de présenter la planification et l'organisation globale du projet.

### 2.1. Analyse des besoins

L'analyse des besoins consiste à identifier l'ensemble des services que le système doit offrir afin de répondre efficacement aux attentes des utilisateurs de la clinique.

Cette étude nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement interne de la structure sanitaire et de déterminer les principales fonctionnalités nécessaires à l'informatisation des activités médicales, administratives et financières.

Les besoins identifiés sont regroupés en deux catégories :

- les besoins fonctionnels ;
- les besoins non fonctionnels.

#### 2.1.1. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels représentent les différentes opérations que l'application doit permettre d'effectuer. Notre système devra principalement assurer les fonctionnalités suivantes :

*Table 1 : Recensement des besoins fonctionnels*

| N°  | Besoin fonctionnel      | Description                                                                                                                     |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BF1 | S'Authentifier          | Accès sécurisé par identifiant et mot de passe ; option « se souvenir de moi » ; réinitialisation du mot de passe par courriel. |
| BF2 | Gestion des patients    | Créer, consulter, modifier les patients (identité, photo, contacts, assurance) ; rechercher ; exporter la liste.                |
| BF3 | Gestion des rendez-vous | Planifier, modifier, annuler les rendez-vous ; consulter le planning par médecin.                                               |

|      |                            |                                                                                                                                                 |
|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BF4  | Gestion des consultations  | Enregistrer motif, diagnostic et observations ; chaque consultation se conclut obligatoirement par une ordonnance.                              |
| BF5  | Gérer les ordonnances      | Prescrire à partir du catalogue de médicaments filtré par spécialité ; imprimer l'ordonnance en PDF.                                            |
| BF6  | Gérer les examens          | Demander un examen ; saisir le résultat (texte et image) ; transmettre au médecin avec notification.                                            |
| BF7  | Gérer les hospitalisations | Admettre un patient dans le plan de 40 chambres (VIP, doubles, simples) avec contrôle de capacité ; suivre l'état clinique ; gérer les sorties. |
| BF8  | Gérer les traitements      | Prescrire un traitement, suivre son avancement et tracer chaque administration par l'infirmier.                                                 |
| BF9  | Gestion de la facturation  | Générer la facture à partir des actes ; calculer les parts patient/assurance (AMO) ; encaisser ; éditer reçus et rapports.                      |
| BF10 | Gérer la pharmacie         | Tenir le catalogue et le stock par mouvements (entrées/sorties) ; alertes de seuil ; dispensation liée aux ordonnances.                         |
| BF11 | Administrer le système     | Gérer utilisateurs, rôles, permissions et personnel ; consulter le journal d'audit.                                                             |
| BF12 | Piloter l'activité         | Tableaux de bord par rôle : indicateurs, graphiques d'activité et de revenus, alertes.                                                          |

Source : les auteurs

### 2.1.2. Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels représentent les contraintes de qualité que le système doit respecter afin de garantir son efficacité et sa fiabilité.

*Table 2 : Recensement des besoins non fonctionnels*

| <b>Exigence</b> | <b>Description</b>                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sécurité        | Authentification obligatoire ; mots de passe hachés ; contrôle d'accès par rôles et permissions vérifié côté serveur ; protection CSRF des formulaires ; journal d'audit des opérations sensibles. |
| Ergonomie       | Interface claire et homogène, en français ; navigation par menu latéral ; recherche multi-mots sur toutes les listes ; mise en évidence des éléments nouvellement créés.                           |
| Performance     | Temps de réponse inférieur à 2 secondes pour les opérations courantes ; requêtes optimisées (préchargement des relations pour éviter les requêtes multiples).                                      |
| Fiabilité       | Intégrité référentielle assurée par le SGBD ; validations côté serveur ; messages d'erreur explicites.                                                                                             |
| Disponibilité   | Application accessible en continu sur le réseau local de la clinique.                                                                                                                              |
| Maintenabilité  | Architecture modulaire (une application Django par domaine métier) ; code commenté ; gestion de versions Git.                                                                                      |
| Evolutivité     | Ajout aisé de nouveaux modules, rôles ou tarifs sans refonte du système.                                                                                                                           |

Source : Les auteurs

## **2.2 Identification des acteurs**

Six acteurs humains interagissent avec le système, chacun selon un périmètre précis :

*Table 3 : Identification des acteurs*

| Acteur         | Rôle dans le système                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrateur | Supervise l'ensemble : gestion des utilisateurs, des rôles et permissions, du personnel, des tarifs et assurances ; accès à toutes les données et au journal d'audit ; pilotage via le tableau de bord global.           |
| Réceptionniste | Enregistre les patients, planifie les rendez-vous, gère les admissions en hospitalisation et établit les factures et encaissements.                                                                                      |
| Médecin        | Consulte le dossier de ses patients, réalise les consultations, prescrit les ordonnances (obligatoires en fin de consultation), demande des examens et consulte les résultats transmis ; suit ses patients hospitalisés. |
| Laborantin     | Prend en charge les examens demandés, saisit les résultats (texte et image : scanner, radiographie, échographie), et les transmet au médecin demandeur.                                                                  |
| Infirmier      | Suit les patients hospitalisés (état clinique, chambres) et administre les traitements prescrits en traçant chaque administration.                                                                                       |
| Pharmacien     | Gère le catalogue des médicaments, les entrées et sorties de stock, la dispensation liée aux ordonnances et surveille les alertes de seuil.                                                                              |

Source : Les auteurs

## 2.3. Diagrammes UML

La modélisation UML, réalisée avec l'outil StarUML, se concentre sur les fonctionnalités clés et les processus majeurs du système, conformément aux recommandations méthodologiques. Les diagrammes présentés ci-après couvrent la vue fonctionnelle (cas d'utilisation), la vue statique (classes), la vue dynamique (séquences et activités) et la vue physique (déploiement).

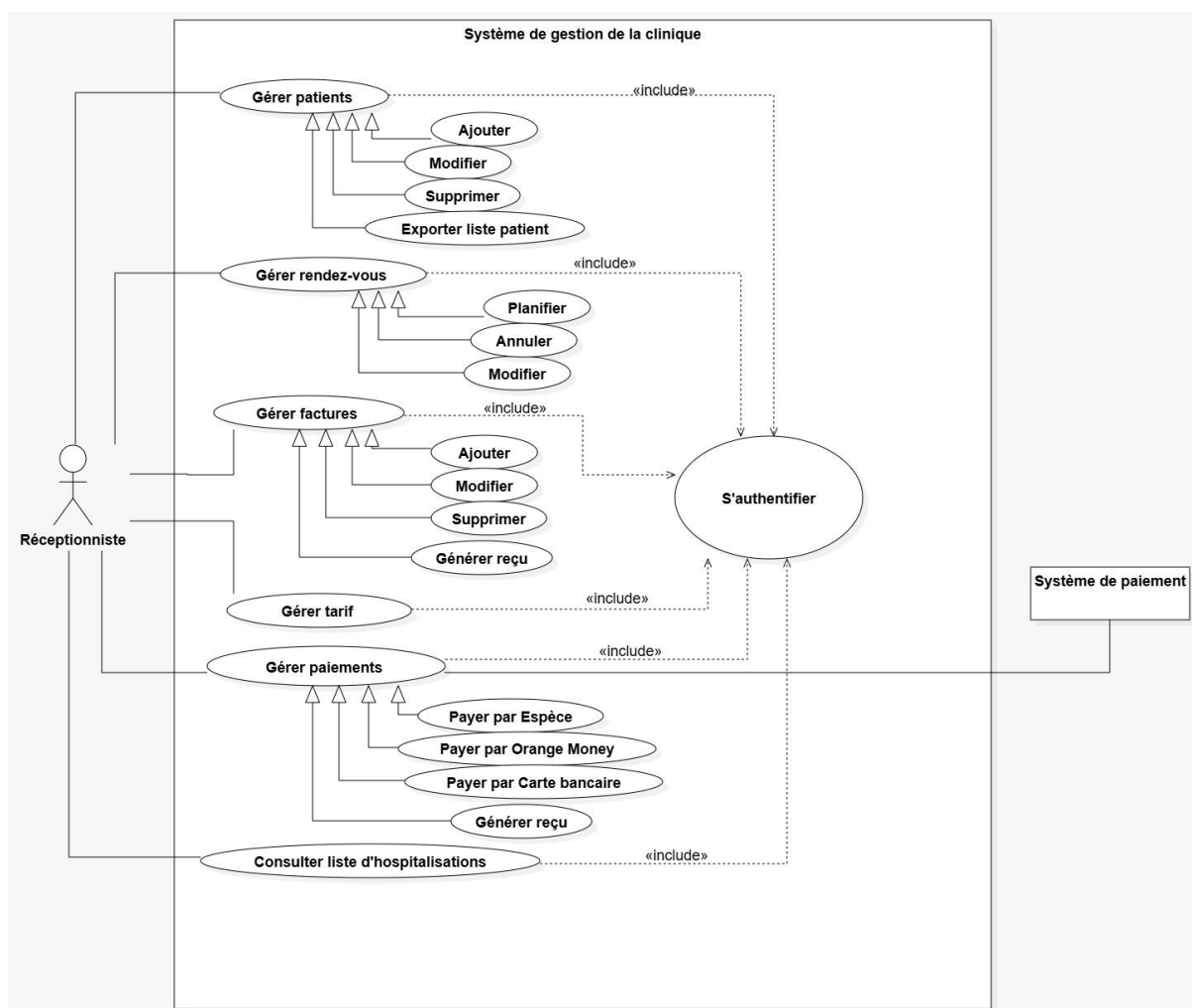
### 2.3.1. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation est un diagramme UML structurant qui permet de représenter l'ensemble des fonctionnalités (*cas d'utilisation*) attendues d'un système du point de vue de ses

utilisateurs (*acteurs*) (Grady Booch). Il sert à délimiter le périmètre du système, à identifier les interactions entre les utilisateurs et l'application, sans préciser les détails d'implémentation interne. Chaque action métier est explicitement sécurisée par une relation de dépendance systématique (« include ») vers le cas d'utilisation principal s'authentifier.

L'architecture globale des interactions met en lumière la séparation stricte des privilèges à travers les modèles spécifiques de chaque acteur :

- **Cas d'utilisation du Réceptionniste :** Ce modèle englobe les volets administratifs, de la prise de rendez-vous jusqu'à la facturation des hospitalisations.



*Figure 1 : Cas d'utilisation du réceptionniste*

- **Cas d'utilisation de l'Administrateur :** Ce diagramme structure les fonctions de gestion globale du système. Il permet à l'administrateur d'ajouter du personnel, de gérer les rôles et permissions (ajouter ou enlever un droit), de gérer les utilisateurs

(ajouter, modifier, activer/désactiver, réinitialiser le mot de passe) et de consulter les rapports de la clinique.

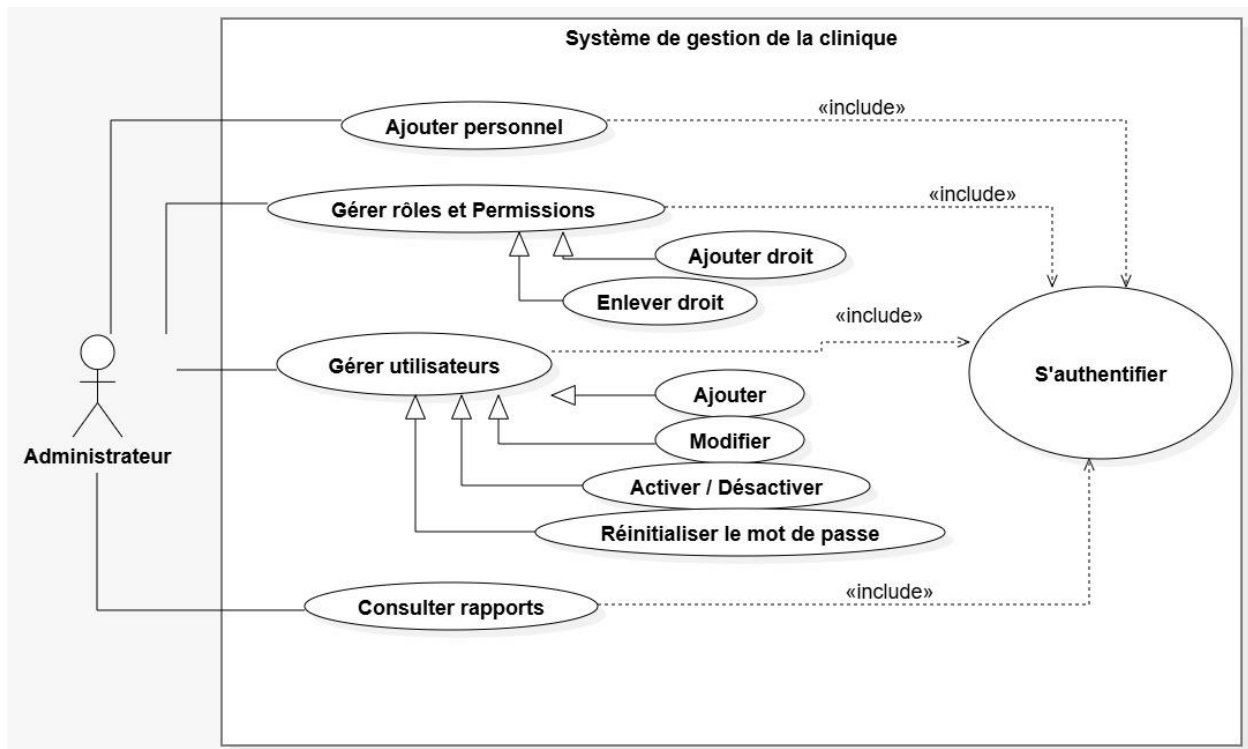
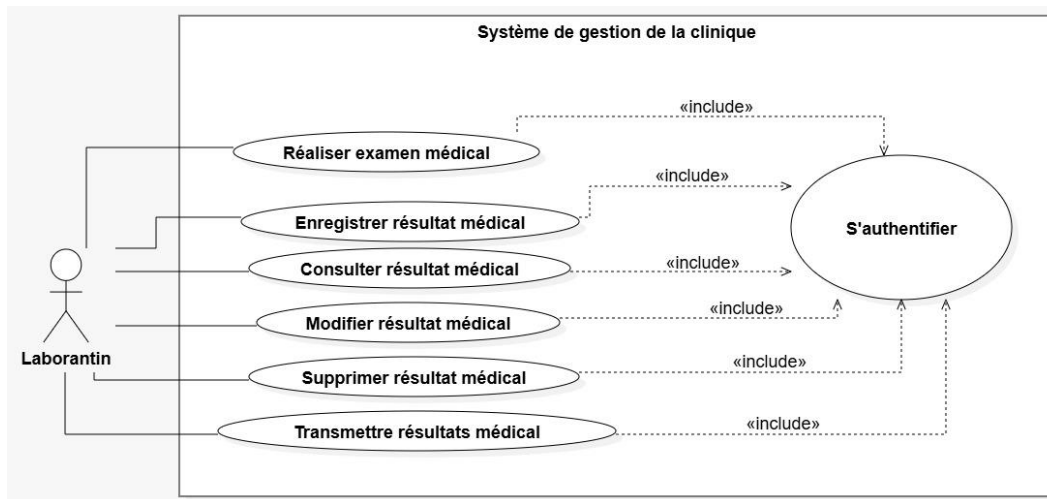


Figure 2 : Cas d'utilisation de l'administrateur

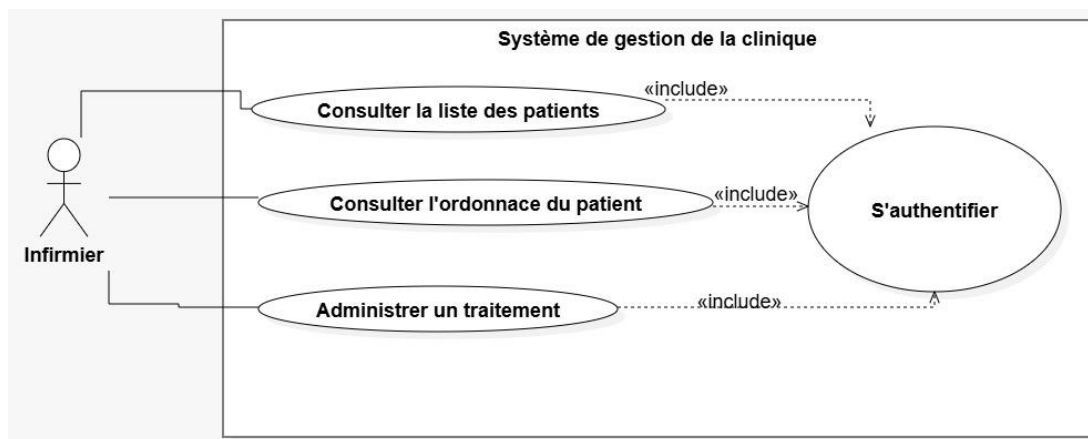
- **Cas d'utilisation du Médecin :** Ce diagramme structure l'ensemble des actes cliniques et des interactions du praticien avec le système (consultation, diagnostic, prescription d'ordonnances, demandes d'examens et gestion des traitements), le tout sécurisé par une authentification obligatoire.





*Figure 4 : Cas d'utilisation du Laborantin*

- **Cas d'utilisation de l'Infirmier :** Il détaille les possibilités d'accès aux dossiers et la gestion de l'administration des traitements.



*Figure 5 : Cas d'utilisation de l'Infirmier*

- **Cas d'utilisation du Pharmacien :** Ce diagramme détaille la gestion du stock de la pharmacie clinique. Il permet au pharmacien de gérer les médicaments, de consulter les alertes de rupture de stock, de vérifier les ordonnances médicales reçues et de délivrer les traitements prescrits aux patients.

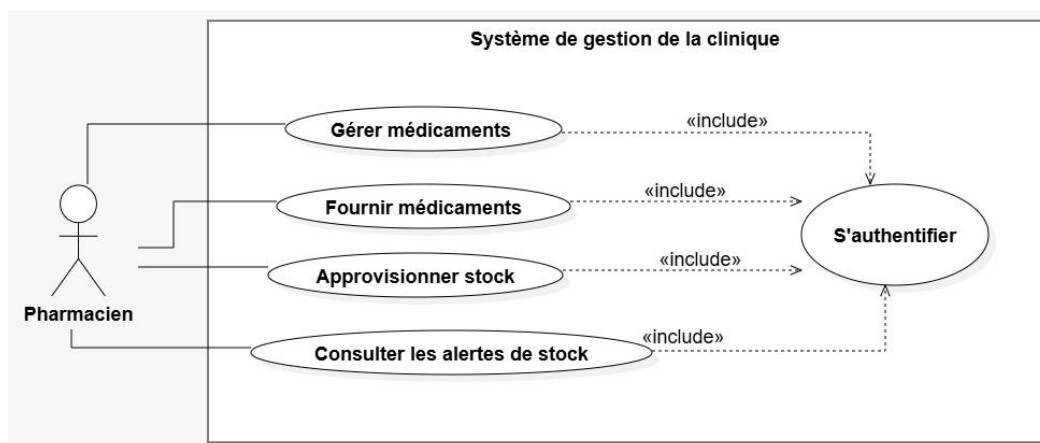


Figure 6 : Cas d'utilisation du Pharmacien

### 2.3.2. Description textuelle des cas d'utilisation

Afin de garantir une implémentation logicielle fidèle, voici la description textuelle formalisée des cas d'utilisation de : réalisation d'une consultation médicale (modélisé sur le diagramme du médecin) :

Table 4 : Description textuelle de s'authentifier

| Élément               | Description                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acteur principal      | Tout utilisateur (administrateur, médecin, infirmier, laborantin, réceptionniste, pharmacien).                                                                                                                                                                     |
| Précondition          | L'utilisateur dispose d'un compte actif créé par l'administrateur.                                                                                                                                                                                                 |
| Scénario Nominal      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utilisateur saisit son identifiant et son mot de passe.</li> <li>2. Le système vérifie les informations.</li> <li>3. Le système ouvre la session et redirige vers le tableau de bord correspondant au rôle.</li> </ol> |
| Scénarios Alternatifs | <p>A1 : identifiants incorrects → message d'erreur, nouvelle tentative.</p> <p>A2 : mot de passe oublié → envoi d'un lien de réinitialisation par courriel.</p>                                                                                                    |
| Postconditions        | L'utilisateur est connecté ; ses actions sont tracées sous son identité.                                                                                                                                                                                           |

Source : Les auteurs

*Table 5 : Description textuelle de réaliser une consultation médicale*

| Élément               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acteur Principal      | Médecin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Préconditions         | S'authentifier,<br>Un rendez-vous programmé existe pour le patient avec ce médecin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Scénario Nominal      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le médecin sélectionne le rendez-vous.</li> <li>2. Il saisit le motif, le diagnostic et les observations.</li> <li>3. Le système enregistre la consultation et marque le rendez-vous comme terminé.</li> <li>4. Le système enchaîne automatiquement sur le formulaire d'ordonnance, pré-rempli avec la consultation.</li> <li>5. Le médecin choisit les médicaments (catalogue filtré selon sa spécialité) et valide.</li> <li>6. Le statut « ordonnance » de la consultation passe à « Oui ».</li> </ol> |
| Scénarios Alternatifs | A1 : le médecin interrompt la prescription → la consultation apparaît « À prescrire » dans la liste, avec un rappel cliquable jusqu'à régularisation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Postconditions        | La consultation et son ordonnance sont enregistrées ; l'ordonnance est imprimable en PDF et visible de la pharmacie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Source : Les auteurs

*Table 6 : Description textuelle de Saisir et transmettre un résultat d'examen*

| <b>Elément</b>        | <b>Description</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acteur principal      | Laborantin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Préconditions         | S'authentifier,<br>Un examen a été demandé par un médecin pour un patient.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Scénario Nominal      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le laborantin sélectionne l'examen en attente.</li> <li>2. Il saisit le compte rendu et joint, le cas échéant, l'image du résultat (scanner, radiographie, échographie).</li> <li>3. Le système enregistre le résultat et marque l'examen comme terminé.</li> <li>4. Le laborantin transmet le résultat.</li> <li>5. Le système notifie le médecin demandeur (cloche de notification).</li> </ol> |
| Scénarios Alternatifs | A1 : résultat incomplet → enregistrement sans transmission, complété ultérieurement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Postconditions        | Le résultat (texte et image) est consultable par le médecin et exportable en PDF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Source : Les auteurs

### 2.3.3. Diagramme de classes

Le diagramme de classes présente la structure statique du système : les acteurs du personnel (Médecin, Infirmier, Laborantin, Réceptionniste, Pharmacien) et les classes techniques (Utilisateur, Rôle, Notification), avec leurs attributs, méthodes et associations.

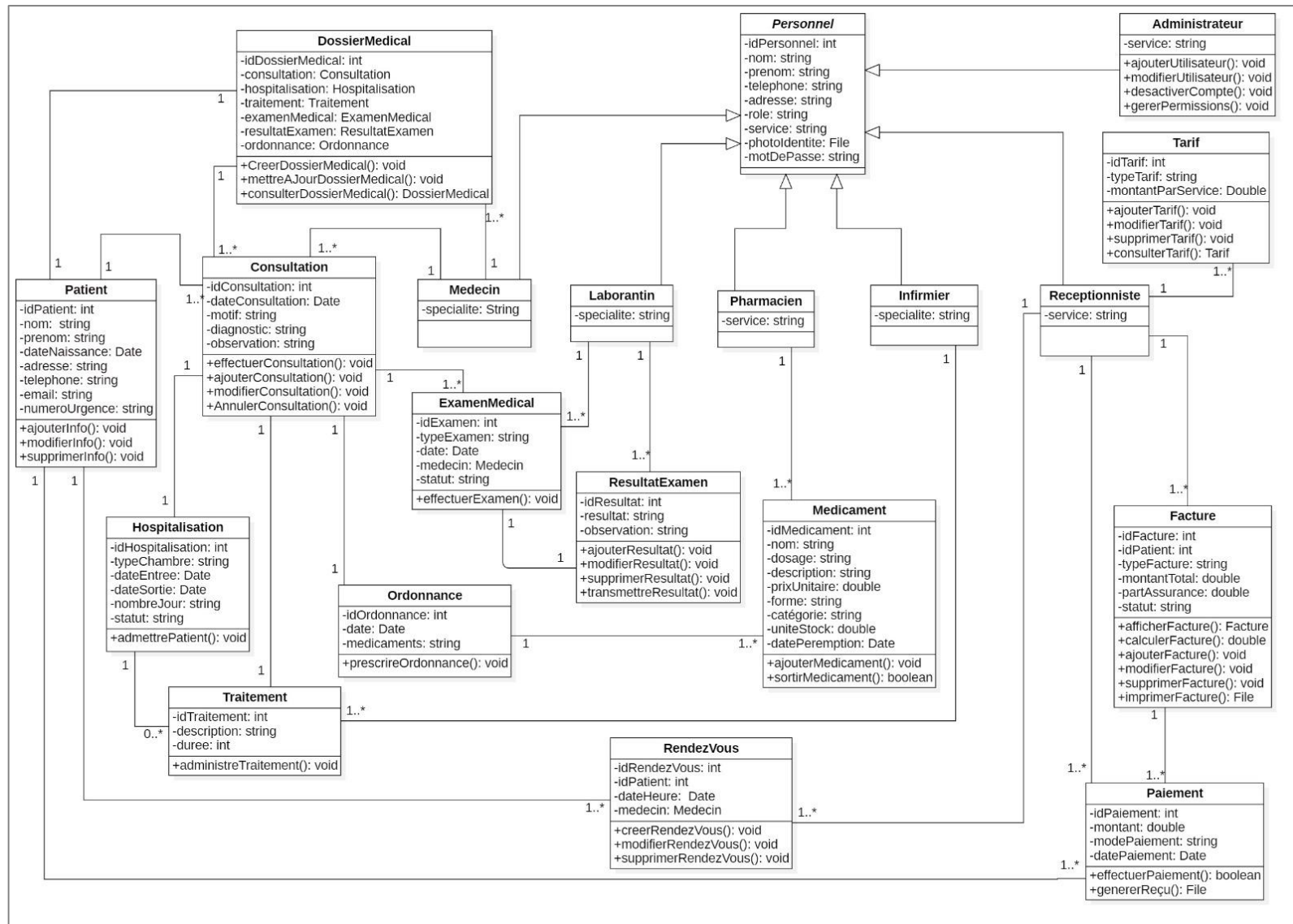


Figure 7 : Diagramme de classe

### 2.3.4. Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence permet de représenter chronologiquement les échanges entre les acteurs et le système lors de l'exécution d'une opération. Ce diagramme met en évidence la manière dont les objets interagissent afin d'accomplir une tâche précise.

Dans notre application, les scénarios clés ont été modélisés à travers trois diagrammes de séquence principaux :

- L'authentification d'un utilisateur ;
- L'enregistrement d'une consultation médicale ;
- Le paiement d'une facture.

#### A. Diagramme de séquence : Authentifier un utilisateur

Ce diagramme illustre le processus d'accès sécurisé à l'application. Il formalise la vérification des droits des utilisateurs (personnel médical ou administratif) avant de leur ouvrir l'accès aux fonctionnalités de gestion.

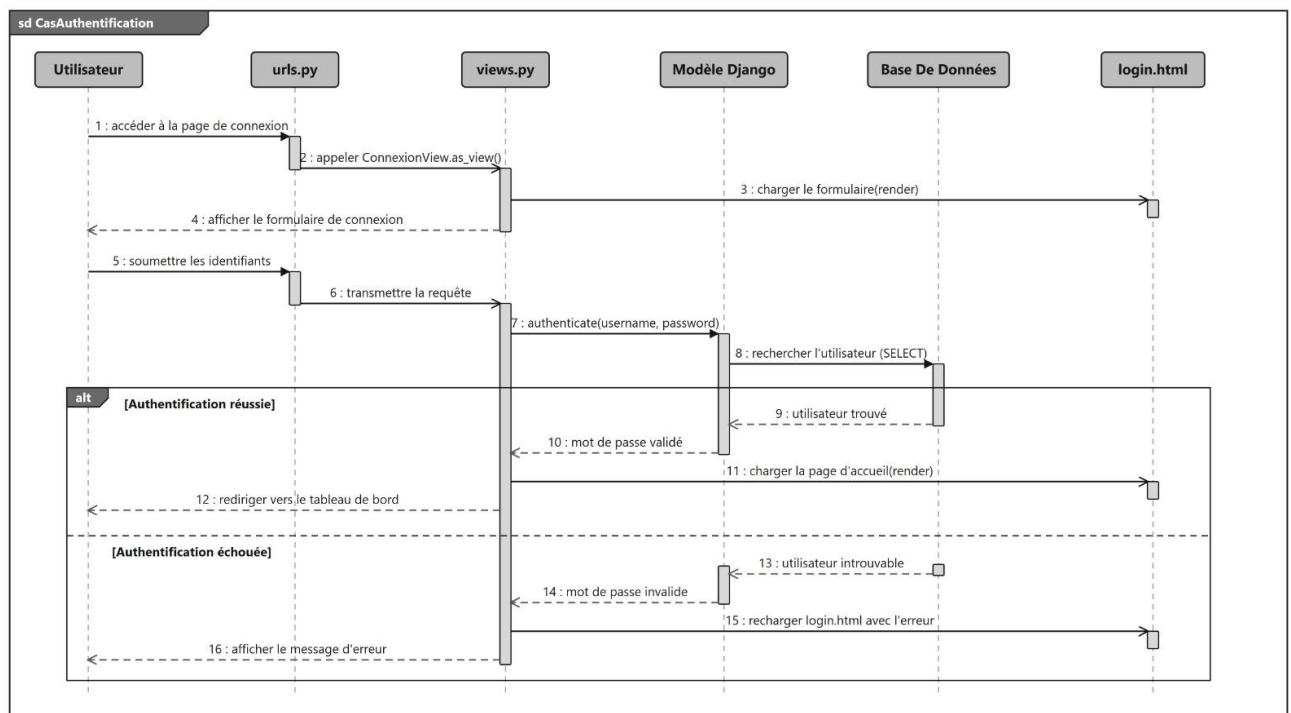


Figure 8 : Séquence Authentifier un utilisateur

Le déroulement du processus est le suivant :

1. L'utilisateur saisit ses identifiants (nom d'utilisateur et mot de passe) sur l'interface de connexion.

2. L'interface transmet les données d'authentification au système pour traitement.
3. Le système interroge la base de données pour vérifier la correspondance des identifiants.
4. La base de données valide ou rejette les informations d'accès.
5. Une confirmation d'accès (redirection vers le tableau de bord) ou un message d'erreur est retourné à l'utilisateur.

## B. Diagramme de séquence : Enregistrement d'une consultation médicale

Ce diagramme présente les interactions nécessaires au suivi médical d'un patient. Il met en scène le médecin, l'interface de saisie des données cliniques et le système pour l'archivage du dossier.

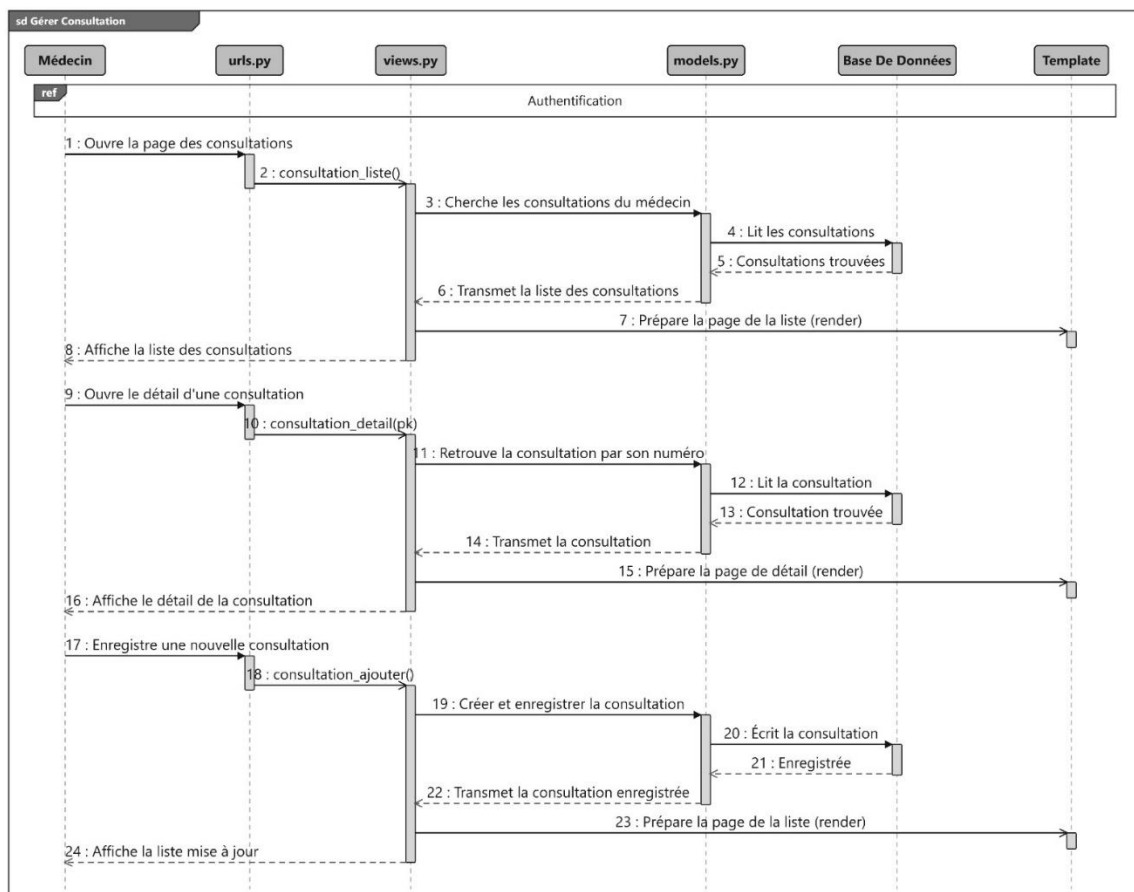


Figure 9 : Diagramme de séquence consulter patient

**Le déroulement du processus est le suivant :**

1. Le médecin accède à l'interface de gestion des consultations et sélectionne le dossier du patient.

2. Les détails de la consultation (symptômes, diagnostic, constantes) sont saisis dans le formulaire.
3. Le système valide la conformité des données introduites.
4. Les informations sont enregistrées de manière permanente dans la base de données.
5. Une notification de succès s'affiche à l'écran du médecin, confirmant la mise à jour du dossier.

### C. Diagramme de séquence : Paiement d'une facture

Ce diagramme formalise le flux financier de la clinique, de la récupération des frais liés à l'acte médical jusqu'à la validation du règlement et la mise à jour de la comptabilité.

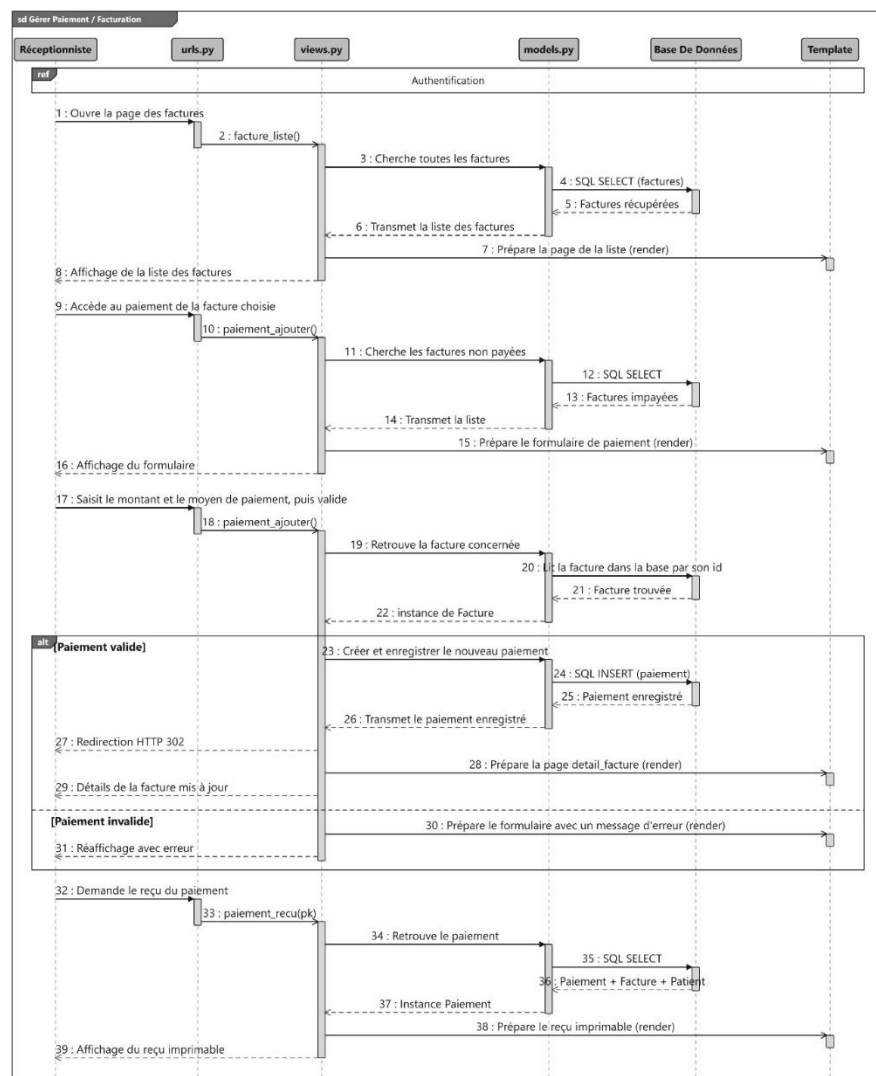


Figure 10 : Diagramme de séquence payer facture

Le déroulement du processus est le suivant :

1. Le réceptionniste consulte la facture en attente associée à la consultation du patient.
2. Le montant et le mode de règlement (espèces, assurance, orange money, etc.) sont saisis dans le système.
3. Le système traite et valide la transaction financière.
4. Le statut de la facture est mis à jour comme "Payée" dans la base de données.
5. Le système génère un reçu de confirmation destiné au patient.

### **2.3.5 Diagramme d'activité**

Le diagramme d'activité représente le déroulement logique des opérations effectuées dans le système.

Il permet de visualiser les différentes étapes nécessaires pour accomplir une tâche donnée.

Dans notre projet, ce diagramme est particulièrement utile pour représenter :

- Le processus d'authentification ;
- Le processus de consultation ;
- La gestion des rendez-vous ;
- L'enregistrement des patients.

#### **A. Diagramme d'activité du processus d'authentification**

Ce diagramme illustre le parcours suivi par un utilisateur lors de la connexion au système.

Le processus débute lorsque l'utilisateur accède à la page de connexion et saisit ses identifiants.

Le système vérifie ensuite les informations fournies dans la base de données.

Si les informations sont correctes, l'utilisateur est redirigé vers son espace de travail correspondant à son profil. Dans le cas contraire, un message d'erreur est affiché afin de demander une nouvelle saisie.

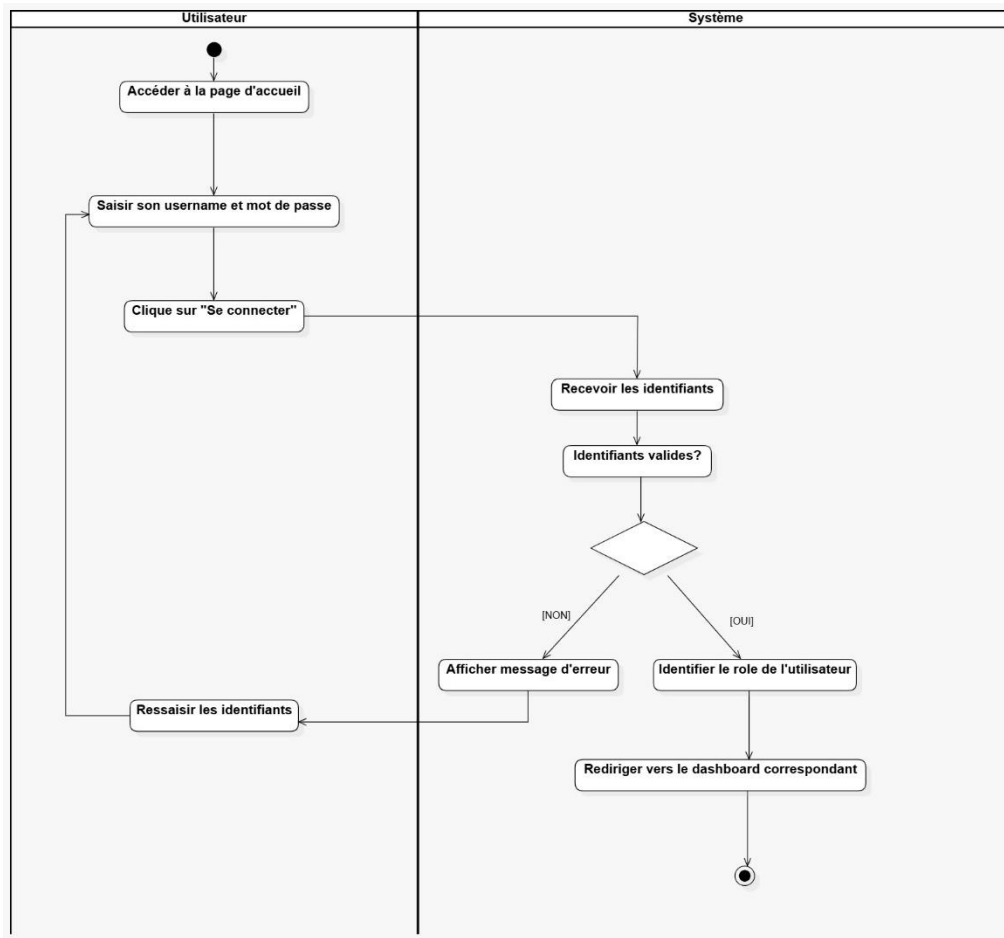


Figure 11 : Diagramme d'activité du processus s'authentifier

## B. Diagramme d'activité du processus de consultations

Ce diagramme représente le flux des opérations effectuées par le médecin lors du suivi médical des patients.

Le processus commence lorsque le médecin consulte la liste des patients. Après la sélection d'un patient, il peut consulter les informations médicales existantes puis enregistrer un nouveau diagnostic ou une prescription médicale.

Les informations saisies sont ensuite enregistrées dans la base de données afin de garantir le suivi médical du patient.

Ce diagramme met également en évidence les interactions entre :

- le médecin ;
- le système ;
- la base de données.

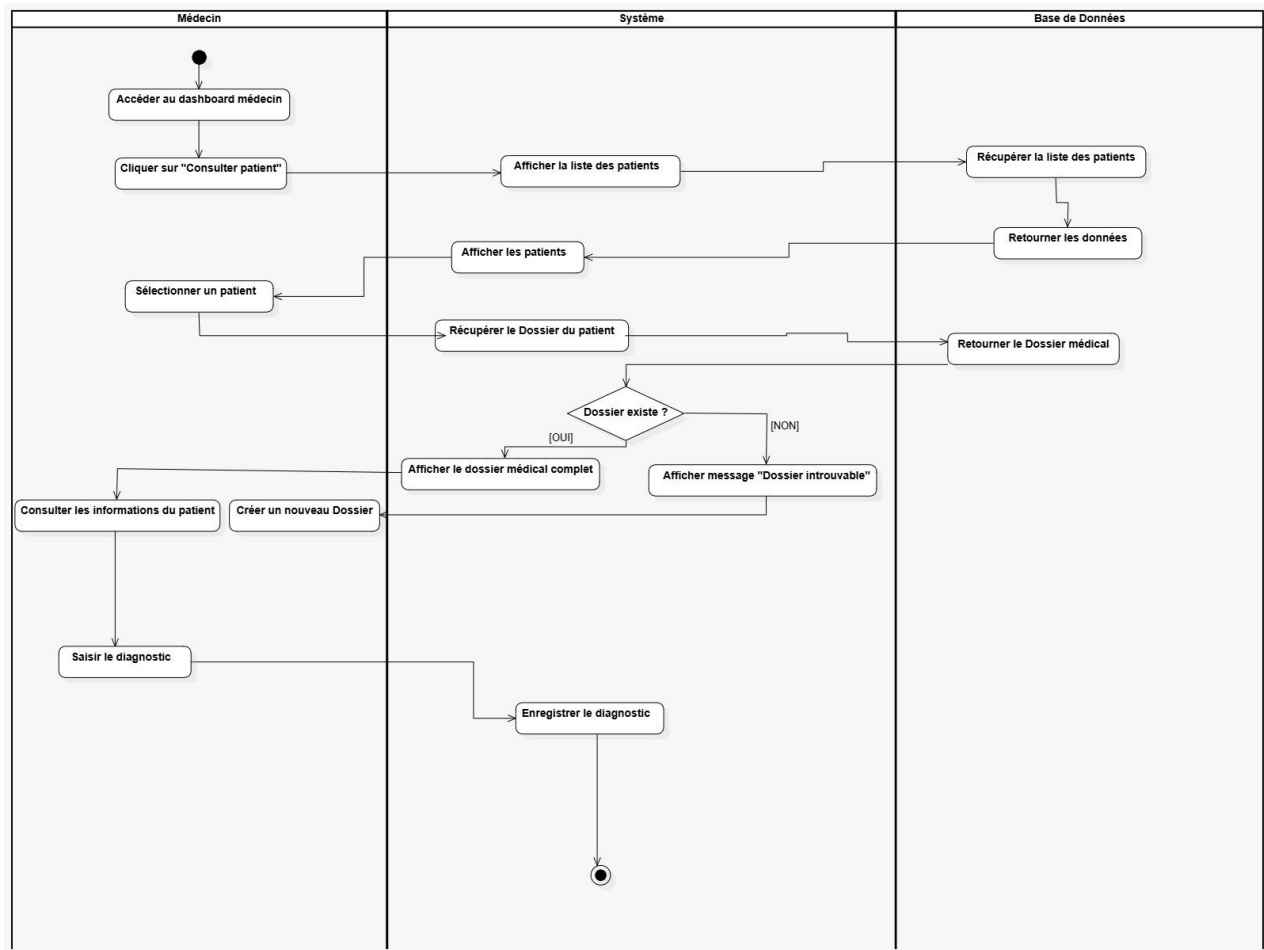


Figure 12 : Diagramme d'activité effectuer consultation

### 2.3.6 Diagramme de déploiement

Le diagramme de déploiement représente l'architecture physique du système ainsi que les différents équipements nécessaires au fonctionnement de l'application.

Notre application de gestion clinique est une application web accessible à travers un navigateur Internet.

L'architecture générale du système est composée :

- d'un poste client ;
- d'un serveur web Django ;
- d'une base de données relationnelle MySQL

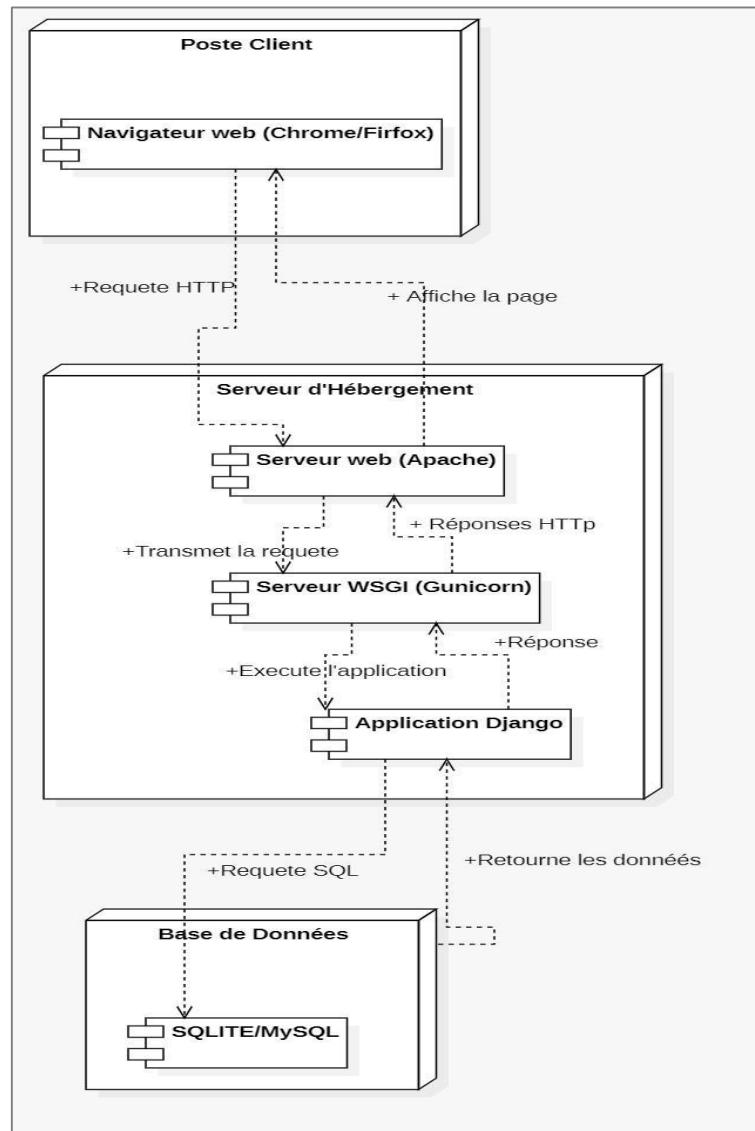
Les utilisateurs accèdent au système via une interface web installée sur un navigateur. Les requêtes envoyées sont traitées par le serveur web qui communique ensuite avec la base de données afin d'enregistrer ou de récupérer les informations nécessaires.

Cette architecture présente plusieurs avantages :

- centralisation des données ;
- facilité d'accès ;

- sécurité des informations ;
- maintenance simplifiée ;
- possibilité d'évolution future.

Le diagramme de déploiement permet ainsi de mieux comprendre l'organisation technique de l'application.



*Figure 13 : Diagramme de déploiement*

## 2.4. Conception de la base de données

La base de données utilise un modèle relationnel normalisé avec des clés primaires et étrangères pour éliminer les doublons, sécuriser les liens entre les données de santé et éviter les erreurs lors des ajouts ou modifications.

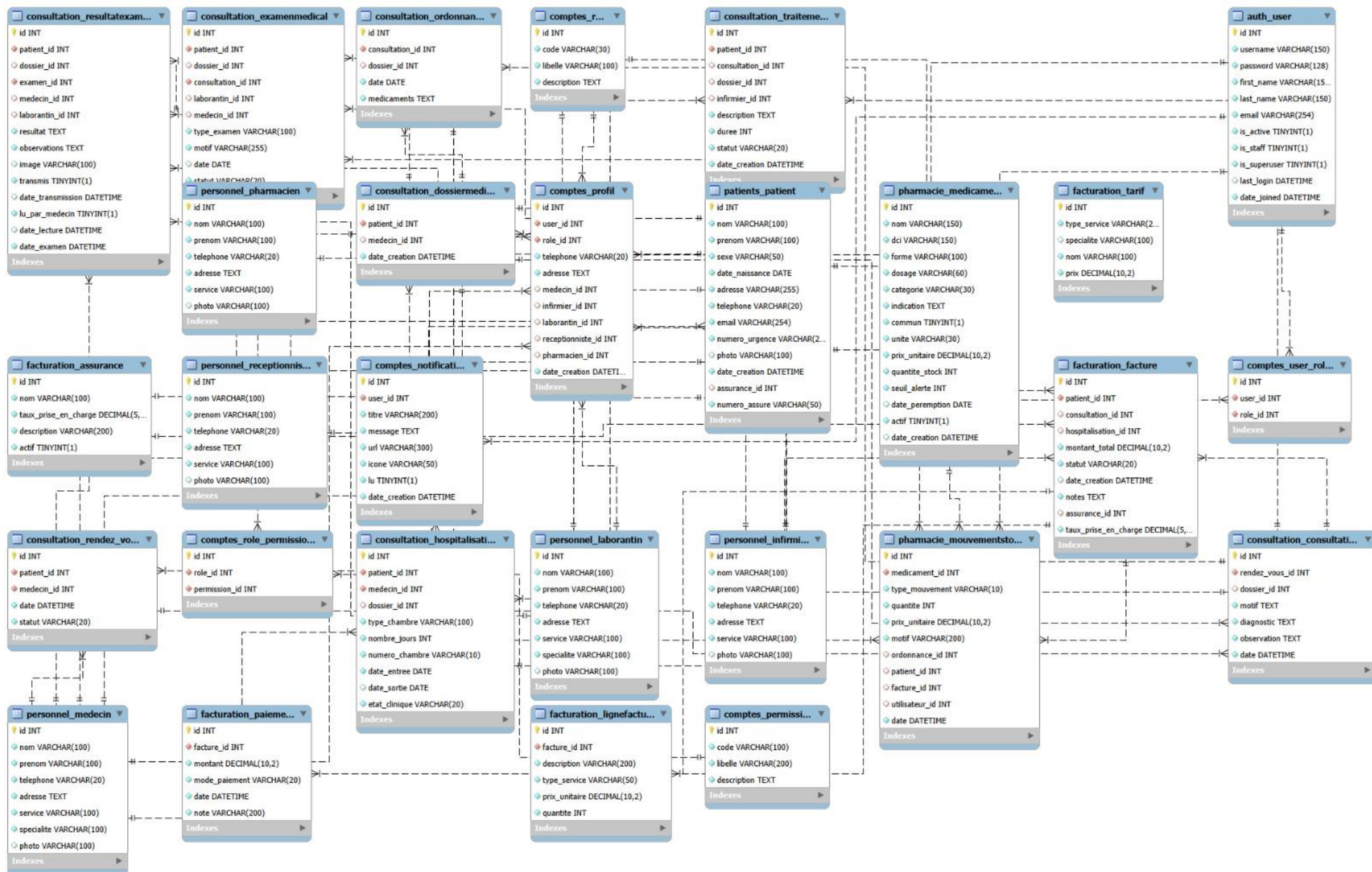


Figure 14 : Structure de la base de données

## Conclusion

En somme, ce deuxième chapitre a permis de poser des fondations analytiques et conceptuelles solides pour l'application de gestion de la clinique. Grâce à l'identification minutieuse des acteurs et à la formalisation rigoureuse de leurs interactions à travers les modélisations UML, l'équipe dispose d'une feuille de route technique claire. Cette structuration méthodique minimise les risques d'erreurs de développement et garantit l'alignement parfait du logiciel avec les flux métiers de l'établissement médical.

## Chapitre 3 : Réalisation de la solution

### Introduction

Ce chapitre présente la mise en œuvre concrète de la solution : l'environnement et les technologies utilisés, les principales interfaces réalisées, les mécanismes de sécurité, la campagne de tests, l'évaluation des performances, puis les difficultés rencontrées et les perspectives d'amélioration.

### 3.1. Environnement technique

Le développement a été réalisé sur des ordinateurs portables sous Windows 11, équipés de l'éditeur Visual Studio Code. Le serveur de développement intégré de Django a servi à l'exécution locale de l'application, avec un environnement virtuel Python isolant les dépendances du projet. Le code source est versionné avec Git et hébergé sur un dépôt GitHub partagé par l'équipe. La modélisation UML a été conduite avec StarUML.

### 3.2. Choix technologiques et environnement de développement

Le succès de notre application repose sur des choix d'outils performants, sécurisés et adaptés à la gestion de données médicales sensibles.

#### Outils de développement :

- **Visual Studio Code** : Cet éditeur de code a été choisi pour sa légèreté, sa flexibilité et ses extensions Python/Django qui facilitent l'écriture du code et le débogage. 
- **Git et GitHub** : Git a été utilisé pour le contrôle de version en local, tandis que GitHub a servi à héberger le code, facilitant le suivi des modifications et la sauvegarde du projet. 
- **MySQL Workbench** : C'est un outil graphique complet utilisé pour la modélisation, la conception et la gestion de bases de données relationnelles. Il permet de créer visuellement des schémas relationnels (MCD/MLD). Dans notre projet, nous l'avons choisi pour sa simplicité d'utilisation, sa capacité à représenter graphiquement la structure des tables, et pour vérifier la bonne intégration des modèles de données générés par notre framework. 
- **Microsoft Word** : C'est un logiciel de traitement de texte utilisé pour rédiger, structurer et mettre en page de manière professionnelle des documents comme ce rapport de fin de cycle. 

- **Microsoft Project (MS Project)** : C'est un logiciel de gestion de projet utilisé pour planifier les tâches, piloter le calendrier et suivre l'avancement des différentes étapes du projet. Il permet notamment de modéliser le planning sous forme de diagramme de Gantt afin de s'assurer du respect des délais impartis.



- **Microsoft PowerPoint** : C'est un logiciel de présentation assistée par ordinateur utilisé pour concevoir des diaporamas professionnels. Il permet de structurer des idées sous forme de diapositives afin d'appuyer visuellement une présentation orale, comme celle d'une soutenance de projet.

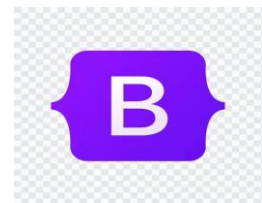


### Outils de Langage et Framework :

- **Python & Django**: Le langage Python a été le pilier de notre développement pour sa syntaxe claire. Pour la logique métier (gestion des patients, des rendez-vous et des consultations), nous nous sommes appuyés sur le **Framework Django**, son architecture MVT (Modèle-Vue-Template), son ORM puissant et son interface d'administration native nous ont permis de concevoir une structure robuste, rapide et hautement sécurisée (Melé, 2024).



- **Bootstrap** : Pour garantir un design moderne et responsif (qui s'adapte à toutes les tailles d'écran), nous avons intégré le Framework CSS Bootstrap. Il nous a permis de construire rapidement des interfaces esthétiques et cohérentes sur l'ensemble de l'application (Ray, 2026).



- **Chart.js** : Pour la visualisation des données sur notre tableau de bord, nous avons utilisé la librairie JavaScript Chart.js. Nous l'avons choisie pour sa grande simplicité et sa légèreté, qui nous ont permis de créer rapidement des graphiques clairs (comme des courbes de ventes ou des diagrammes en barres) pour rendre les chiffres plus compréhensibles (Rocha, 2019).



- **HTML/CSS et JS** : Ces trois technologies de base ont été utilisées pour construire l'interface utilisateur. HTML5 pour la structure des pages, CSS3 pour le style et l'apparence visuelle, et JavaScript



pour ajouter de l'interactivité et améliorer l'expérience utilisateur (Duckett, 2011).

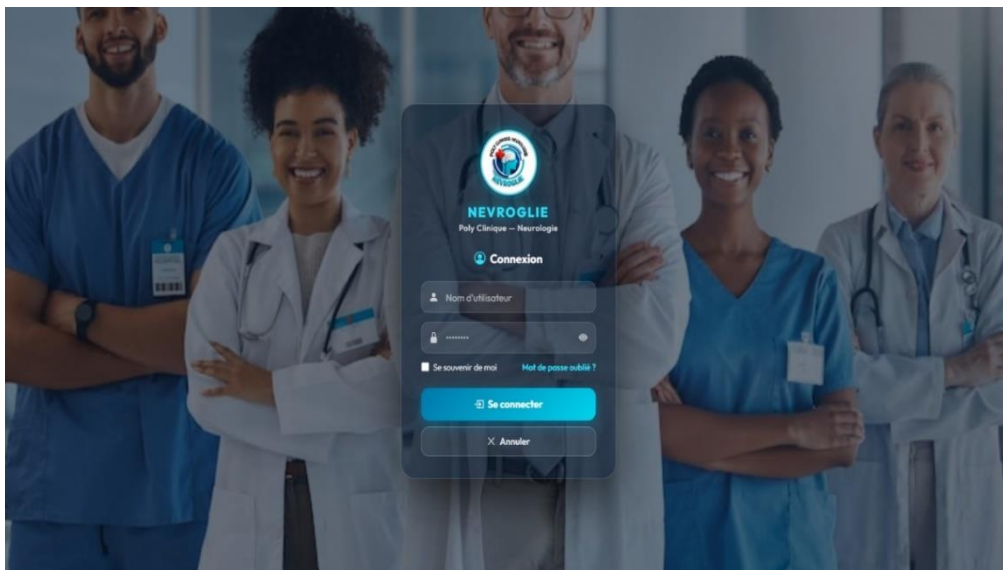
- **Microsoft Edge** : Ce navigateur web moderne basé sur Chromium a été choisi comme interface utilisateur de référence pour l'accès à l'application. Grâce à son moteur rapide et sécurisé, il garantit une exécution fluide des scripts de notre serveur Django, une compatibilité parfaite avec l'interface d'administration et intègre un excellent lecteur PDF natif facilitant la consultation directe des factures de soins et des récapitulatifs AMO générés par le système.



### 3.3. Présentation des interfaces et fonctionnalités principales

#### A. Interface de connexion

L'accès à l'application exige une authentification. La page de connexion propose l'option « se souvenir de moi » et un lien « mot de passe oublié » qui déclenche l'envoi d'un courriel de réinitialisation.



*Figure 15 : Interface de connexion*

#### B. Tableau de bord de l'administrateur

Ce tableau de bord a pour rôle d'offrir une vue d'ensemble synthétique et en temps réel sur les indicateurs clés de la clinique, notamment le suivi des patients, les recettes financières et les statistiques d'activité.

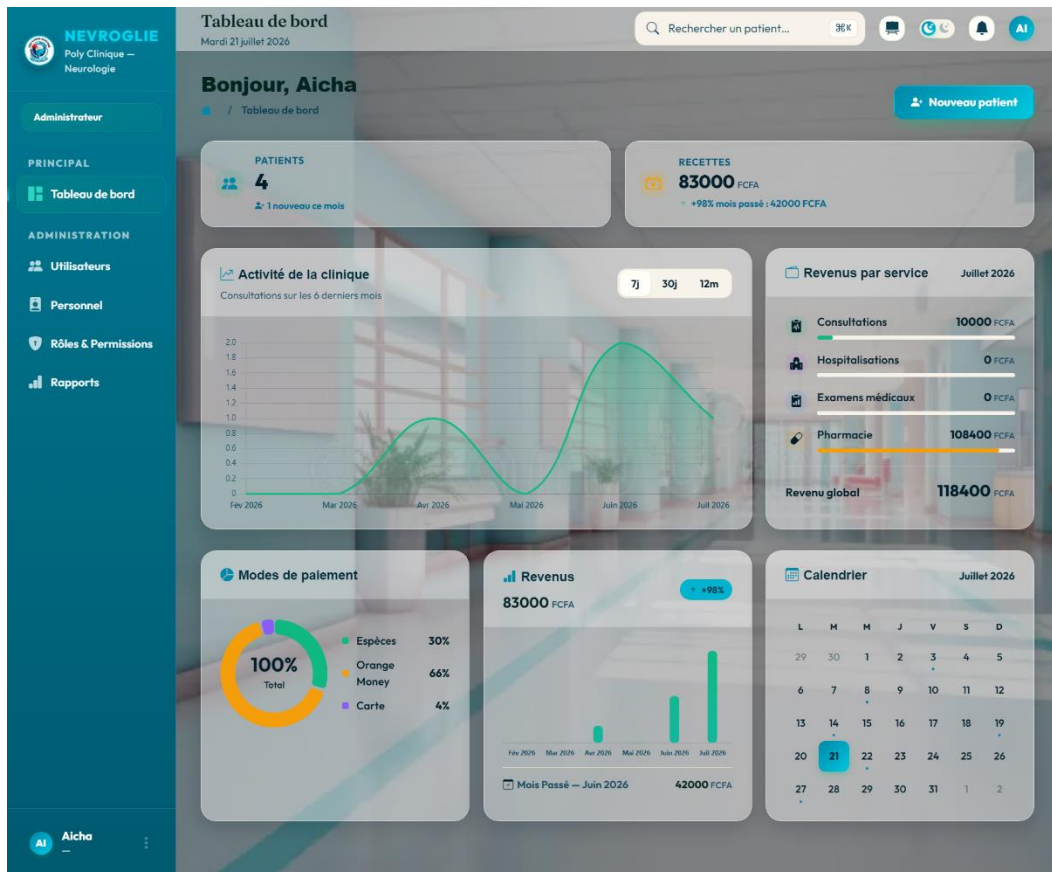


Figure 16 : Tableau de bord de l'administrateur

### C. Gestion des patients

Cette interface permet d'assurer la gestion complète des informations relatives aux patients. Les informations enregistrées comprennent notamment l'identité, les coordonnées, l'âge, le sexe et d'autres données médicales utiles. Cette fonctionnalité facilite le suivi des patients, améliore l'organisation des dossiers médicaux et garantit un accès rapide aux informations nécessaires lors des consultations.

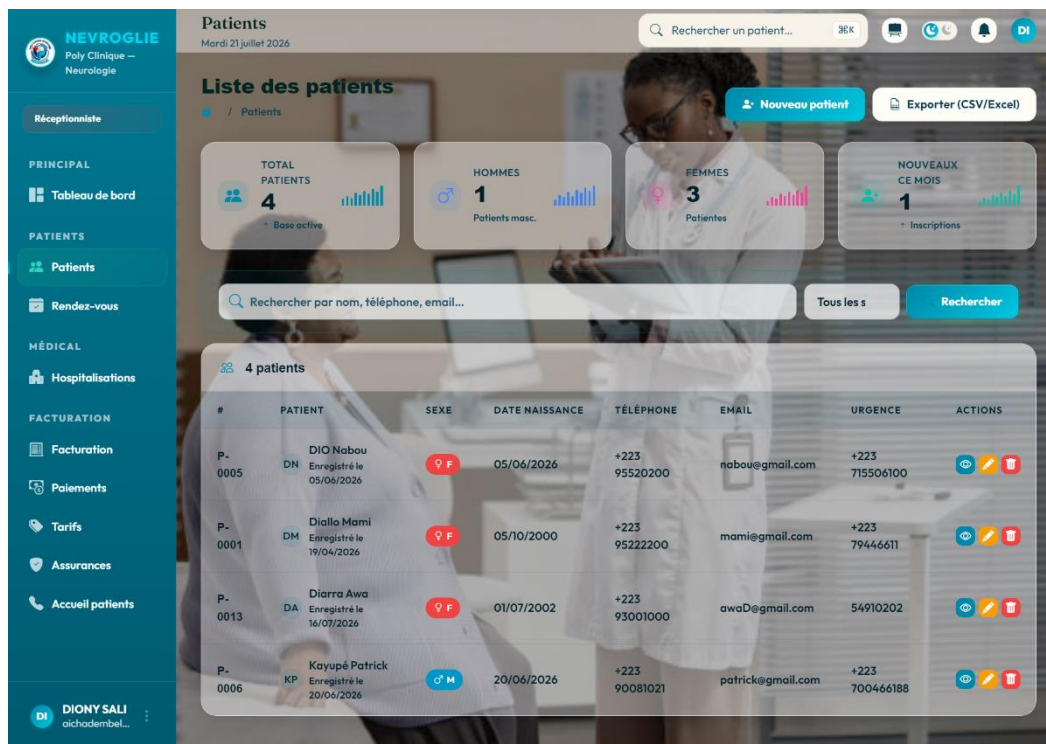


Figure 17 : Interface de gestion des patients

## D. Gestion des rendez-vous

Interface permet d'organiser et de gérer les rendez-vous médicaux au sein de la clinique. Elle offre la possibilité d'enregistrer un nouveau rendez-vous en sélectionnant le patient, le médecin, la date, l'heure ainsi que le statut du rendez-vous.

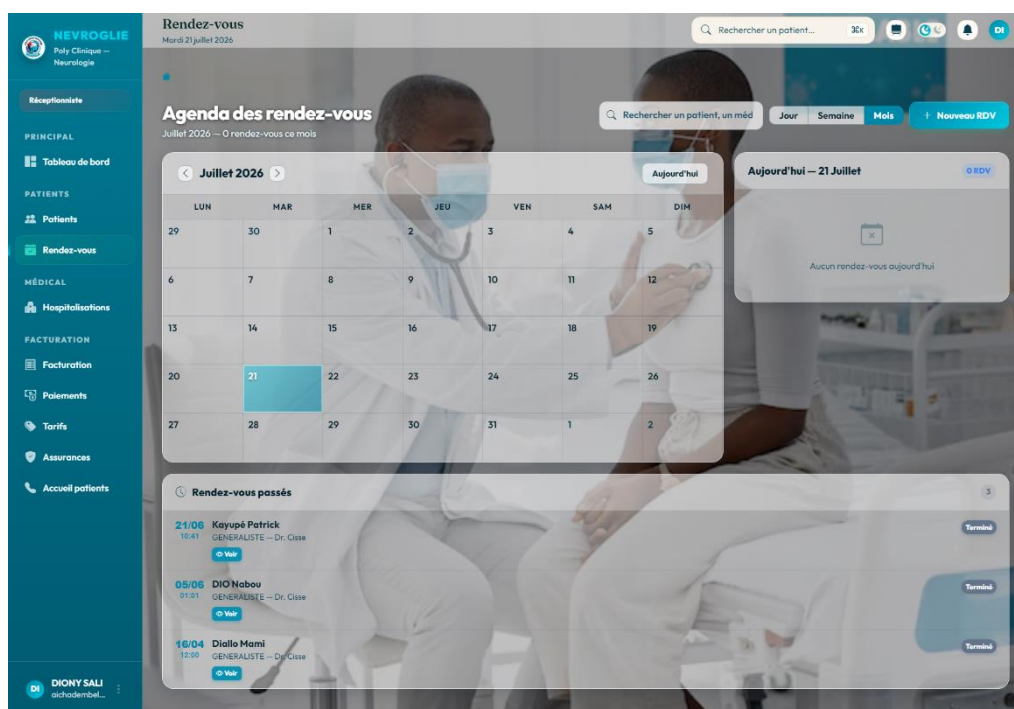


Figure 18 : Interface de gestion des rendez-Vous

## E. Gestion des consultations

Cette interface permet d'assurer la gestion complète des informations relatives aux patients. Elle offre la possibilité d'ajouter, de consulter, de modifier et de supprimer les dossiers des patients. Les informations enregistrées comprennent notamment l'identité, les coordonnées, l'âge, le sexe et d'autres données médicales utiles. Cette fonctionnalité facilite le suivi des patients, améliore l'organisation des dossiers médicaux et garantit un accès rapide aux informations nécessaires lors des consultations.

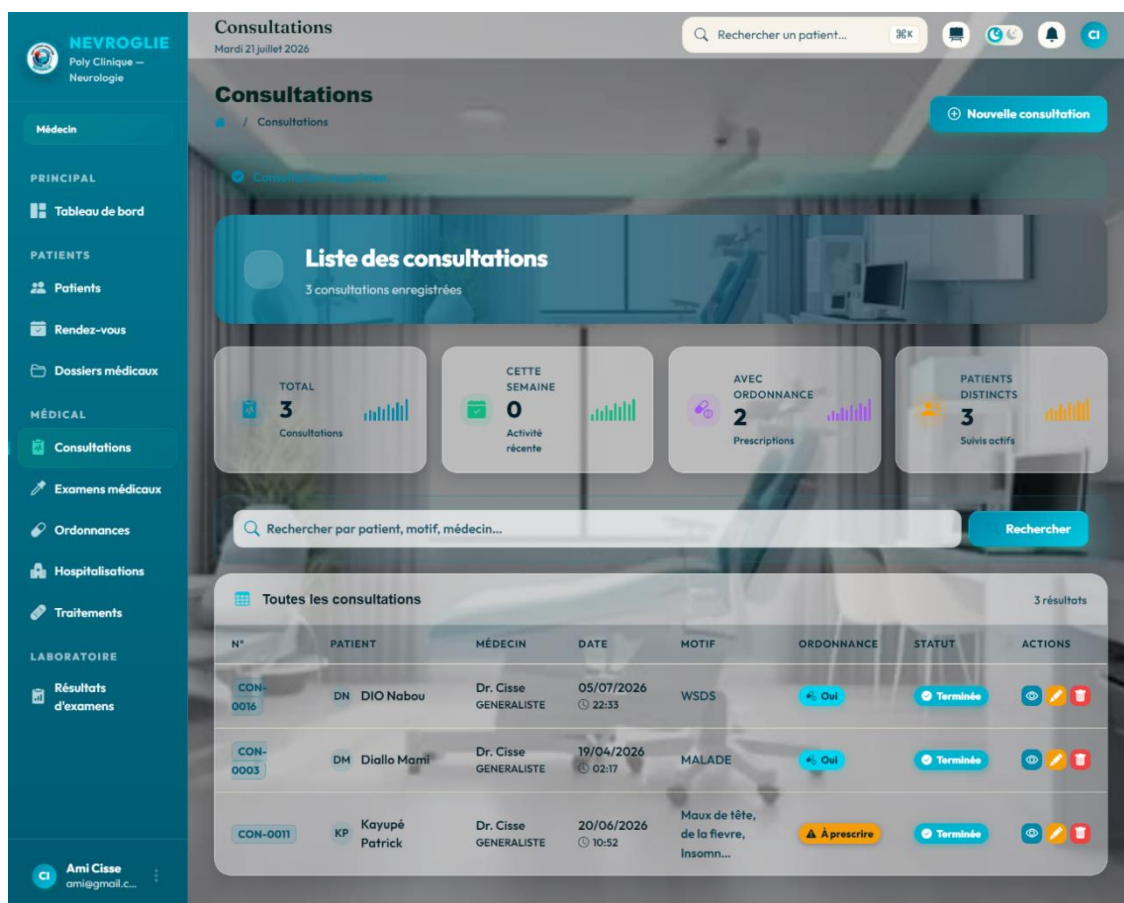


Figure 19: Interface de gestion des consultations

## F. Gestion des résultats d'exams

Cette interface permet de gérer et de suivre l'ensemble des résultats d'exams de laboratoire au sein de la clinique. Elle offre au personnel médical une vue centralisée pour enregistrer, consulter et mettre à jour rapidement les bilans et analyses de chaque patient, assurant ainsi un suivi fluide et une transmission rapide des données médicales.



Figure 20 : Interface de gestion des examens

## G. Gestion des hospitalisations

Cette interface est dédiée à la gestion complète des hospitalisations au sein de la clinique. Elle permet à l'administrateur de suivre en temps réel les mouvements des patients, de contrôler la disponibilité des lits et d'optimiser l'attribution des chambres (simples, doubles ou VIP) en fonction du niveau de criticité et des besoins de chaque patient.

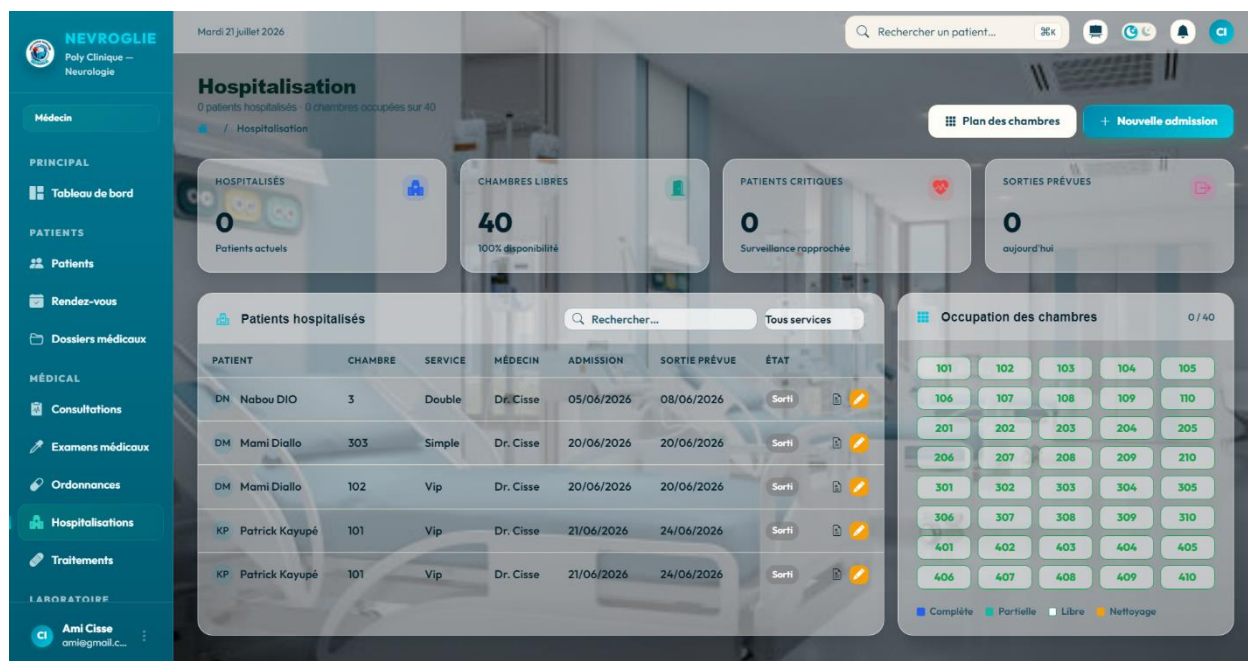


Figure 21 : Interface de gestion des hospitalisations

## H. Gestion des factures

Cette interface présente le modèle de facture de soins généré automatiquement par l'application. Elle détaille l'ensemble des prestations effectuées, comme la consultation générale, la prise de sang et les 3 nuitées en chambre VIP. De plus, elle intègre automatiquement la prise en charge de l'assurance (AMO à 70%) pour calculer précisément la part finale restant à la charge du patient.

**Clinique Nevroglie**  
Facture de soins

**Facture** FAC-0019  
**Date** 25/06/2026  
**Statut** Payé

**Patient** Kayupé Patrick  
**Téléphone** +223 90081021  
**Assurance** AMO

| Désignation                         | Qté | Prix unitaire | Sous-total  |
|-------------------------------------|-----|---------------|-------------|
| GENERALE                            | 1   | 10 000 FCFA   | 10 000 FCFA |
| Prise de sang (Prise de sang)       | 1   | 5 000 FCFA    | 5 000 FCFA  |
| Hospitalisation — chambre 101 (vip) | 3   | 25 000 FCFA   | 75 000 FCFA |

Montant total

90 000 FCFA

Part assurance (70 %)

- 63 000 FCFA

Part patient (à régler)

27 000 FCFA

Montant payé

27 000 FCFA

**Reste à payer**

**0 FCFA**

Document généré par Clinique Nevroglie — merci de votre confiance.

Figure 22 : Gestions des factures

## I. Reçus de paiement

Cette interface illustre le reçu de paiement (N° REC-00015) édité par le système après le règlement d'une facture. Ce document sert de justificatif officiel pour le patient. Il récapitule le mode de paiement utilisé (espèces), le montant exact réglé par le patient (27 000 FCFA), ainsi que le rappel de la prise en charge par son assurance AMO.



**Clinique Nevroglie**  
Reçu de paiement

N° Reçu : REC-00015

**27 000 FCFA · Payé**

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Date du paiement</b>       | 25/06/2026 à 13:46                     |
| <b>Patient</b>                | Kayupé Patrick                         |
| <b>Téléphone</b>              | +223 90081021                          |
| <b>N° de facture</b>          | FAC-0019                               |
| <b>Montant facture</b>        | 90 000 FCFA                            |
| <b>Assurance (AMO — 70 %)</b> | - 63 000 FCFA                          |
| <b>Reste à charge patient</b> | 27 000 FCFA                            |
| <b>Mode de paiement</b>       | Espèces                                |
| <b>Service</b>                | Consultation Dr. Cisse Ami GENERALISTE |

**Montant payé**

**27 000 FCFA**

Ce reçu fait foi de paiement — Clinique Nevroglie. Conservez-le précieusement.

*Figure 23 : Reçu de paiement ;*

### 3.4. Sécurité et contrôle d'accès

La sécurité repose sur plusieurs mécanismes complémentaires. L'authentification est obligatoire et les mots de passe sont stockés hachés. Le contrôle d'accès combine des rôles métier et des permissions fines, vérifiés côté serveur par des décorateurs sur chaque vue : l'interface masque les actions non autorisées, mais c'est bien le serveur qui refuse toute requête hors périmètre d'un médecin, par exemple, il ne voit que ses propres patients et examens, et ne peut ni créer ni modifier un examen. Tous les formulaires sont protégés contre les attaques ; l'ORM prémunit contre les injections SQL.

### 3.5. Test de l'application

La validation a combiné des tests fonctionnels menés module par module au fil du développement, des tests d'intégration sur les enchaînements métier complets (rendez-vous, consultation, ordonnance, facturation), et des tests utilisateurs réalisés en fin de projet avec des scénarios réels joués sur chaque profil.

#### 3.5.1. Tableau de validation des fonctionnalités

Le tableau ci-dessous synthétise les principaux tests (le cahier complet figure en annexe B) :

*Table 7 : Extrait du tableau de validation des fonctionnalités*

| N°  | Fonctionnalité testée               | Résultat attendu                                 | État   |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| T1  | Connexion avec identifiants valides | Redirection vers le tableau de bord du rôle      | Validé |
| T2  | Connexion avec mot de passe erroné  | Message d'erreur, accès refusé                   | Validé |
| T3  | Ajout d'un patient                  | Patient créé, mis en évidence en tête de liste   | Validé |
| T4  | Consultation puis ordonnance        | Enchaînement automatique ; statut « Oui »        | Validé |
| T5  | Résultat d'examen avec image        | Image visible au détail, dans la liste et le PDF | Validé |
| T6  | Transmission d'un résultat          | Notification reçue par le médecin demandeur      | Validé |
| T7  | Admission dans une chambre pleine   | Refus avec message explicite                     | Validé |
| T8  | Facture avec assurance              | Parts patient/assurance calculées correctement   | Validé |
| T9  | Sortie de stock sous le seuil       | Alerte de stock faible déclenchée                | Validé |
| T10 | Accès à une page hors périmètre     | Accès refusé (contrôle serveur)                  | Validé |

Source : Les auteurs

### 3.5.2. Evaluation des performances de l'application

Les performances ont été évaluées sur un jeu de données représentatif. Les temps de réponse mesurés restent inférieurs à la seconde pour les opérations courantes (affichage des listes, recherche, enregistrement d'un formulaire) et inférieurs à deux secondes pour la génération des documents PDF. Les listes volumineuses sont paginées et les requêtes optimisées par préchargement des relations, ce qui maintient un nombre de requêtes SQL constant quelle que soit la taille des listes.

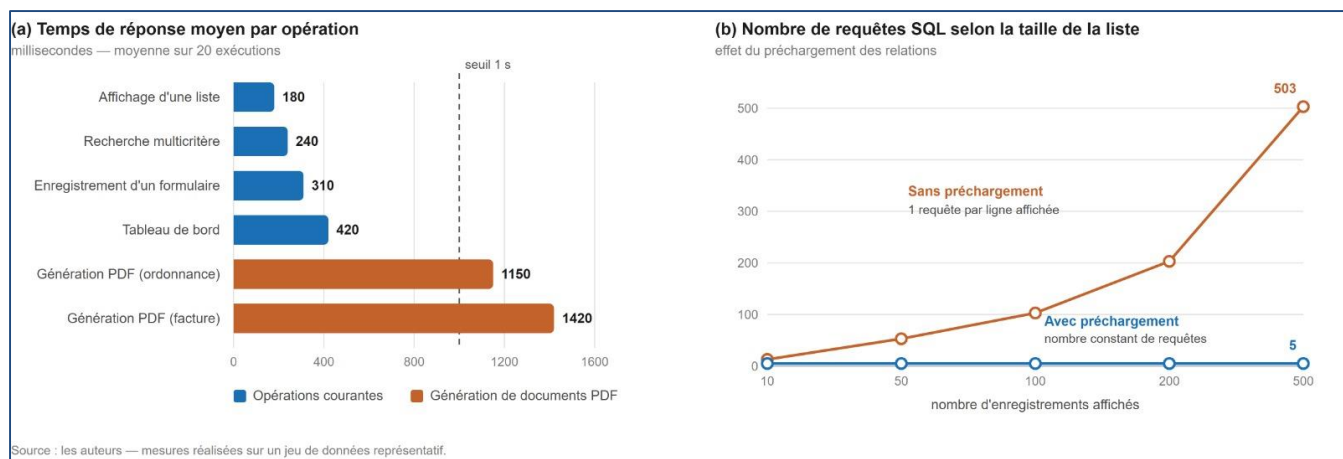


Figure 24 : Evaluation des performances de l'application

### 3.6. Difficultés rencontrées

La réalisation du projet a été marquée par quelques défis d'ordre technique, méthodologique et organisationnel :

- Techniques : maîtrise progressive du Framework Django et de son ORM ; optimisation des requêtes sur les listes reliées à de nombreuses tables ; mise au point de la génération PDF avec images ; gestion fine des permissions par rôle ;
- Méthodologiques : formalisation de besoins parfois exprimés de façon imprécise par les utilisateurs ; arbitrages sur le périmètre pour tenir les délais ;
- Organisationnelles : coordination du travail de six membres sur un même code (résolue par Git et la revue systématique), et conciliation du projet avec les autres enseignements.

### 3.7. Perspectives d'améliorations

Pour répondre aux besoins futurs de la clinique, plusieurs axes d'amélioration sont envisagés :

- déploiement en ligne sur un serveur sécurisé (HTTPS) avec migration vers PostgreSQL, pour un accès distant maîtrisé ;
- sauvegarde automatique et planifiée de la base de données ;
- notifications par SMS aux patients (rappel de rendez-vous, disponibilité des résultats) ;
- module de statistiques avancées et d'aide à la décision pour la direction ;
- application mobile compagnon pour les médecins et les patients ;
- extension vers la télémédecine et l'interopérabilité avec les systèmes nationaux de santé.

## Conclusion

Ce chapitre illustre la réalisation réussie d'une application Django sécurisée, testée et performante, couvrant tout le parcours patient malgré les défis relevés.

## Conclusion générale

Le présent projet tutoré avait pour ambition de répondre à un problème concret et récurrent des structures sanitaires privées : la gestion manuelle de l'information médicale et administrative, source de lenteurs, d'erreurs, de pertes de documents et d'absence de traçabilité. Partant du cas de la Clinique Névrogie de Bamako, nous avons conçu et réalisé une application web intégrée couvrant l'ensemble du parcours patient : gestion des patients et des rendez-vous, consultations avec prescription obligatoire d'ordonnances, examens médicaux et résultats enrichis d'imagerie, hospitalisations sur un plan de quarante chambres, facturation avec prise en charge de l'assurance maladie, et pharmacie avec suivi de stock en temps réel.

La démarche a suivi les étapes classiques de l'ingénierie des systèmes d'information : étude de l'existant, formalisation des besoins, modélisation UML, conception de la base de données, développement itératif avec Django, puis tests et validation. Les résultats obtenus sont conformes aux objectifs : l'application fonctionne, sécurise les accès selon six profils métier, produit automatiquement les documents de gestion au format PDF et offre aux décideurs des tableaux de bord en temps réel. La campagne de tests a validé l'ensemble des fonctionnalités clés.

Le projet comporte néanmoins des limites, qui tracent autant de pistes de travail : le déploiement reste local au réseau de la clinique, la base MySQL devra céder la place à un SGBD client-serveur en production, et certaines fonctionnalités notifications SMS, statistiques avancées, application mobile, télémedecine restent à construire. Au-delà du logiciel produit, ce projet nous a permis de mettre en œuvre concrètement les compétences de la filière MIAGE : analyse, modélisation, développement, gestion de projet et travail en équipe, dans un contexte réel et au service d'un enjeu de santé publique.

## Références

- Duckett, J. (2011). *HTML et CSS : Concevoir et créer des sites web*. Wiley.
- Grady Booch, J. R. (s.d.). *The Unified Modeling Language User Guide*, Alddison-welsley.
- K, S., & al. (2020). *Facteurs déterminants de la faible utilisation des soins curatifs du centre de santé communautaire de. Somasap*.
- Melé, A. (2024). *Django 5 par l'exemple : Créez des applications web Python puissantes et fiables à partir de zéro*. Éditions Packt.
- Ray, R. (2026). *Le guide complet de Bootstrap 5* . Amazon.
- Rocha, H. d. (2019). *Apprenez Chart.js : Créez des visualisations interactives pour le Web avec Chart.js 2*. Éditions Packt.

## Annexe A : Tableau détaillé des besoins fonctionnels

Table A : Besoins fonctionnels détaillés

| N°  | Besoin fonctionnel            | Description                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BF1 | Authentifier les utilisateurs | Connexion sécurisée ; option « se souvenir de moi » ; réinitialisation du mot de passe par courriel (SMTP).                                   |
| BF2 | Gérer les comptes et rôles    | Créer les comptes du personnel, attribuer rôles et permissions, activer/désactiver un compte.                                                 |
| BF3 | Gérer les patients            | CRUD complet : identité, photo, contacts, personne à prévenir, assurance et numéro d'assuré ; export CSV.                                     |
| BF4 | Gérer les rendez-vous         | Planifier un RDV patient-médecin ; statuts programmé/terminé/annulé ; consultation du planning.                                               |
| BF5 | Gérer les consultations       | Saisir motif, diagnostic, observations ; clôture du RDV ; enchaînement obligatoire vers l'ordonnance.                                         |
| BF6 | Gérer les ordonnances         | Prescription depuis le catalogue filtré par spécialité du médecin ; statut visible ; impression PDF.                                          |
| BF7 | Gérer les examens médicaux    | Demande par le médecin ; le médecin ne voit que ses propres demandes, en lecture seule.                                                       |
| BF8 | Gérer les résultats d'examens | Saisie par le laborantin : compte rendu, observations, image (scanner, radio, échographie) ; transmission avec notification au médecin ; PDF. |

| N°   | Besoin fonctionnel             | Description                                                                                                                                     |
|------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BF9  | Gérer les hospitalisations     | Admission avec contrôle du plan des 40 chambres (10 VIP, 12 doubles, 18 simples) et de leur capacité ; état clinique ; sortie.                  |
| BF10 | Gérer les traitements          | Prescription, suivi de progression, traçage de chaque administration par l’infirmier.                                                           |
| BF11 | Gérer la facturation           | Génération des lignes depuis les actes tarifés ; calcul part patient / part assurance (AMO) ; encaissements multi-modes ; reçus PDF ; rapports. |
| BF12 | Gérer les assurances et tarifs | CRUD des assurances partenaires et de la grille tarifaire des actes.                                                                            |
| BF13 | Gérer la pharmacie             | Catalogue des médicaments ; stock ajusté uniquement par mouvements (entrées/sorties) ; alertes de seuil ; dispensation liée aux ordonnances.    |
| BF14 | Notifier les utilisateurs      | Notifications internes (cloche) lors de la transmission de résultats et des événements importants.                                              |

Source : les auteurs

## Annexe B : Tableau détaillé des tests

Table B : Tests détaillés

| N°  | Fonctionnalité testée                 | Résultat attendu                                        | État   |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| T1  | Connexion valide (chaque rôle)        | Accès au tableau de bord du rôle                        | Validé |
| T2  | Connexion invalide                    | Message d'erreur, accès refusé                          | Validé |
| T3  | Réinitialisation du mot de passe      | Courriel reçu, nouveau mot de passe accepté             | Validé |
| T4  | Ajout / modification d'un patient     | Données enregistrées, liste alphabétique à jour         | Validé |
| T5  | Prise et annulation de rendez-vous    | Statuts corrects dans le planning                       | Validé |
| T6  | Consultation → ordonnance obligatoire | Enchaînement automatique ; rappel « À prescrire » sinon | Validé |
| T7  | Impression PDF d'une ordonnance       | Document conforme généré                                | Validé |
| T8  | Demande d'examen par le médecin       | Examen visible du laborantin                            | Validé |
| T9  | Filtrage des examens par médecin      | Chaque médecin ne voit que ses demandes                 | Validé |
| T10 | Saisie de résultat avec image         | Image affichée (détail, liste, PDF)                     | Validé |
| T11 | Transmission de résultat              | Notification chez le médecin demandeur                  | Validé |

| N°  | Fonctionnalité testée            | Résultat attendu                                 | État   |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| T12 | Admission en chambre pleine      | Refus avec message explicite                     | Validé |
| T13 | Sortie d'hospitalisation         | Chambre libérée sur le plan                      | Validé |
| T14 | Administration d'un traitement   | Progression mise à jour et tracée                | Validé |
| T15 | Facture avec assurance AMO       | Parts patient/assurance exactes                  | Validé |
| T16 | Paieement et reçu                | Statut de facture et reçu PDF corrects           | Validé |
| T17 | Entrée / sortie de stock         | Stock ajusté uniquement par mouvement            | Validé |
| T18 | Alerte de seuil pharmacie        | Alerte visible sur le tableau de bord            | Validé |
| T19 | Accès non autorisé (URL directe) | Refus côté serveur                               | Validé |
| T20 | Journal d'audit                  | Opérations sensibles tracées avec auteur et date | Validé |

Source : les auteurs

## Annexe C : Gestion du projet

### C.1. Organisation du travail

Le projet a été réalisé par une équipe de six étudiants. Le travail a été découpé par modules fonctionnels, chaque membre assumant la responsabilité d'un périmètre tout en participant aux revues communes. La coordination s'est appuyée sur des réunions hebdomadaires avec compte rendu, un dépôt Git partagé pour le versionnage du code, la conception de l'architecture logicielle (StarUML) et un groupe de discussion pour les échanges quotidiens.

### C.2. Planification des tâches

Le cycle de vie du projet s'est déroulé suivant des phases rigoureuses, jalonnées par des livrables précis :

1. Phase d'Analyse : Recueil des besoins auprès des professionnels de santé, rédaction du cahier des charges et étude de faisabilité technique.
2. Phase de Conception : Modélisation des architectures logicielles et élaboration de la suite complète de diagrammes UML et de schémas de base de données.
3. Phase de Développement : Programmation des modèles, vues et templates au sein du framework de développement et configuration de la base de données.
4. Phase de Tests et Validation : Exécution de tests unitaires et d'intégration pour garantir la sécurité et la conformité du code.
5. Phase de Rédaction : Élaboration du rapport de fin de cycle et préparation des supports de soutenance devant le jury.

### C.3. Diagramme de Gantt

La planification temporelle des tâches et la maîtrise du calendrier global ont été matérialisées à l'aide d'un diagramme de Gantt. Ce visuel permet d'identifier le chemin critique du projet,

dématérialiser les dépendances directes entre les phases de conception UML et le début effectif de la programmation, et de garantir le respect impératif des échéances académiques de rendu.

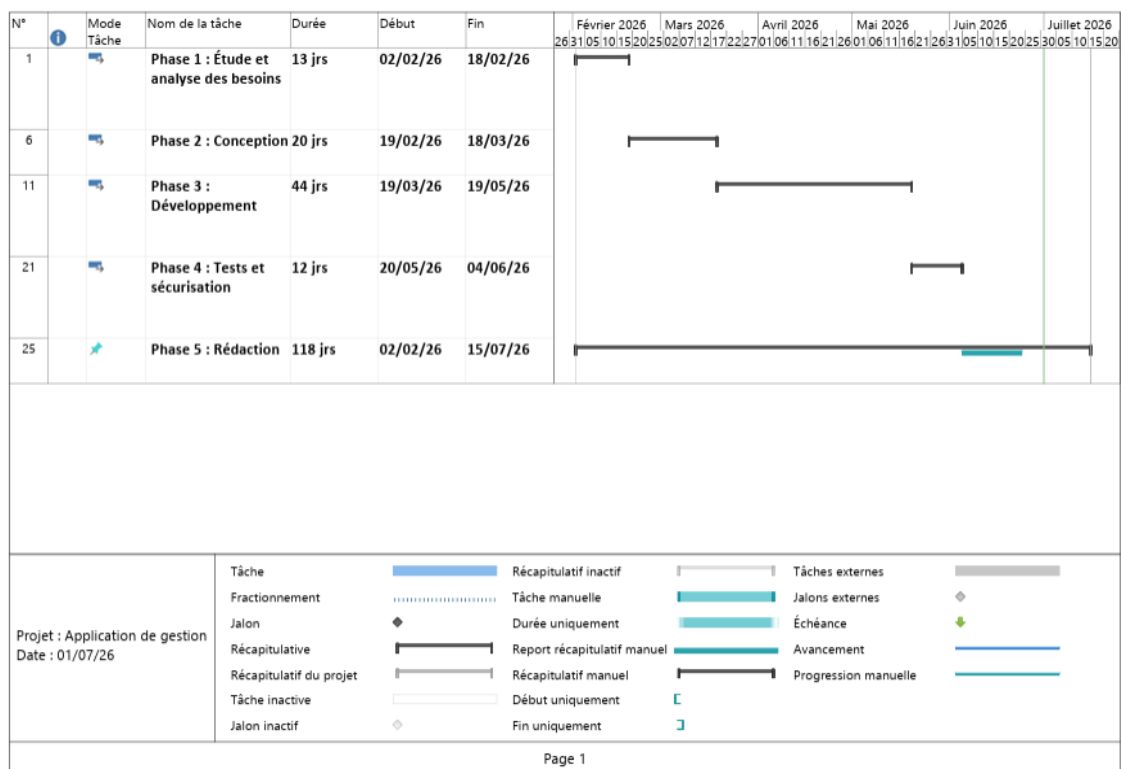


Figure C : Diagramme de Gantt

